CNC データ管理ツール
仕様書

Copyright © 2020 - FANUC CORPORATION

目次

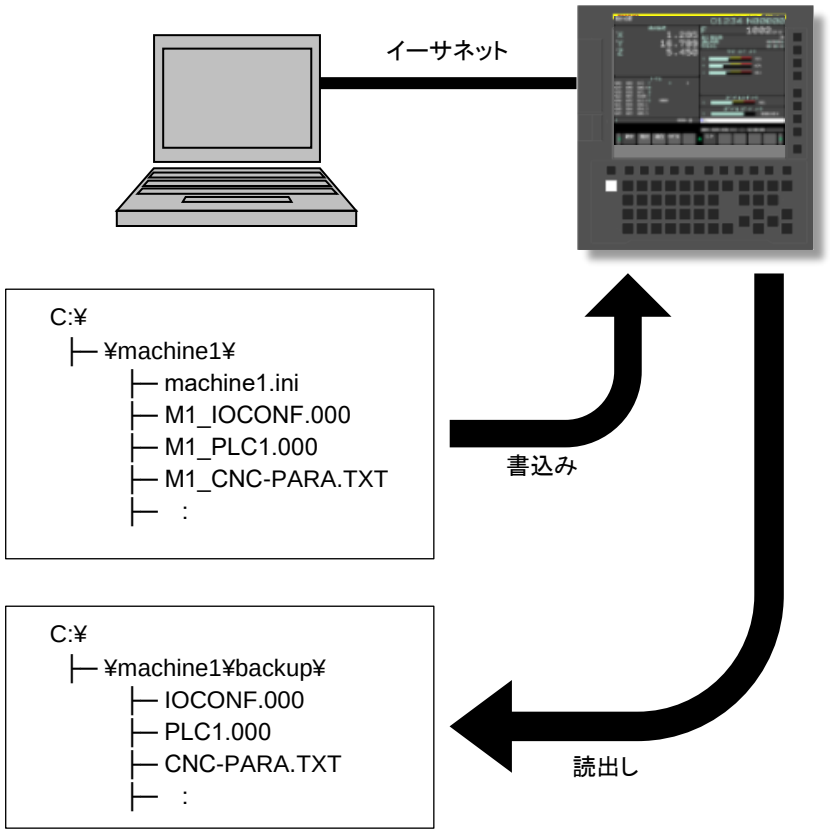
1 CNC データ管理ツール ····· 3
1.1 概要 ····· 3
2 環境 ····· 4
2.1 動作環境 ····· 4
2.2 CNC データ管理ツールのインストールとアンインストール ····· 4
2.2.1 インストール ····· 4
2.2.2 アンインストール ····· 6
2.2.3 アップグレード ····· 6
2.2.4 ダウングレード ····· 7
2.3 通信設定 ····· 7
2.3.1 ツール側の設定 ····· 7
2.3.2 CNC 側の設定 ····· 7
3 CNC データ管理ツールの操作 ····· 8
3.1 起動 ····· 8
3.2 CNC へ書込み（[PC -> CNC]タブ） ····· 8
3.2.1 書込み画面 ····· 9
3.3 CNC から読出し（[CNC -> PC]タブ） ····· 12
3.3.1 読出し画面 ····· 13
3.4 設定 ····· 15
3.4.1 言語 ····· 15
3.4.2 通信設定 ····· 15
3.4.3 オプション設定 ····· 16
3.5 ヘルプ ····· 21
4 対象ファイル ····· 22
4.1 格納フォルダ ····· 22
4.2 標準ファイル名 ····· 22
4.3 定義ファイル ····· 30
4.4 セクション名 ····· 33
4.5 機種ごとの対応 ····· 34
4.5.1 機種と系列 ····· 45
5 ログ出力 ····· 47
5.1 ログ出力 ····· 47
6 エラーチェック ····· 48
6.1 エラー内容 ····· 48
6.2 エラーコード一覧 ····· 48

1 CNC データ管理ツール

1.1 概要

本ツールは、マクロエグゼキュータなどのアプリケーションファイルやパラメータなどのテキストファイルを機種ごとに管理し、それらを簡単に CNC へ書込む、あるいは CNC から読出すことができる PC ツールです。

これにより、CNC の新規立上げに伴う各種データの書込みや、保守作業に伴う各種データの移行にかかる時間を大幅に短縮できます。



⚠ 警告

1. パラメータやユーザファイルなどを書込む場合は、その働きを十分に理解した上で設定して下さい。誤ったパラメータやユーザファイルなどを書込んだ場合、予期しない機械動作を引き起こし、工具や機械およびワークが破損したり、怪我をしたりする可能性があります。
2. 本ツールの書込みファイルは CNC から出力された形式のデータフォーマットを想定しています。そのため異なるデータフォーマットのファイルの書込みはできません。誤ったファイルを書込んだ場合、予期しない機械動作を引き起こし、工具や機械およびワークが破損したり、怪我をしたりする可能性があります。
3. 本ツールはファイルの情報を先頭から順次 CNC に書込みます。そのため、本ツールを強制終了した場合や、書込みがエラー終了した場合、終了以前のファイル情報は CNC に書込まれます。対象ファイルが最後まで書込まれたことをログファイルなどで十分確認してください。正常に書込みが行なわれなかった場合、予期しない機械動作を引き起こし、工具や機械およびワークが破損したり、怪我をしたりする可能性があります。
4. 本ツール使用時は CNC の操作をしないでください。モード変更や、リセット操作などが行われた場合、正常に書込み読出しが行なわれない可能性があります。

2 環境

2.1 動作環境

動作 PC 環境

対象 OS：

Microsoft® Windows® XP Professional + Service Pack 3
Microsoft® Windows® 7 Professional 32 / 64 ビット版
Microsoft® Windows® 8 Professional 64 ビット版
Microsoft® Windows® 10 Professional 64 ビット版
Microsoft® Windows® 11 Professional 64 ビット版 ⑪

通信環境

イーサネット

対象機種

FANUC Series 0*i*-D/PD/Mate-D, FANUC Series 0*i*-F/PF/F Plus/PF Plus/LF Plus, FANUC Series 30*i*/31*i*/32*i*-A/B/B Plus, ⑭
FANUC Series 30*i*/31*i*-LB/PB/LB Plus, FANUC Series 31*i*-PB Plus, LSC*i*-A, FANUC Series 31*i*-WA/WB, ⑭
FANUC Series 35*i*-B, Power Motion *i*-A/A Plus, FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*-B ⑫

注
1. 本仕様書中当社製品以外のプログラム名やデバイス名などが記載されていますが、それらには各メーカの登録商標が含まれます。ただし、本文中には® および™ マークは明記していない場合があります。
2. Microsoft、Windows は米国 Microsoft 社の登録商標です。

2.2 CNC データ管理ツールのインストールとアンインストール

注
CNC データ管理ツールのインストールおよびアンインストール作業には、パソコンの管理者権限が必要です。

2.2.1 インストール

CNC データ管理ツールのインストール方法について説明しています。
① CD を CD ドライブに挿入してください。
② Windows の[スタート]ボタンをクリックします。
③ [コンピュータ]または[マイコンピュータ]をクリックします。
④ CD ドライブの SETUP.EXE をダブルクリックして、セットアップを開始します。
インストーラ（図 2.2.1(a)）が起動されますので、メッセージに従ってインストールを進めて下さい。

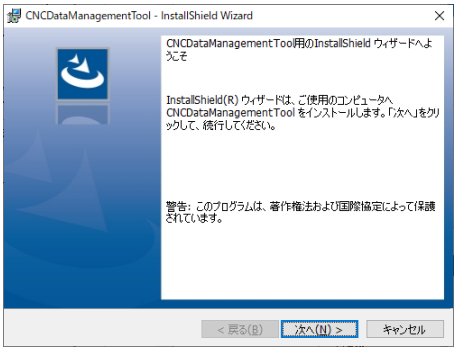


図 2.2.1(a) インストールの開始画面

⑤セットアップが正常に終了すると、インストールの完了を知らせるメッセージボックス（図 2.2.1(b)）が表示されます。
また、デスクトップに“CNC データ管理ツール”のショートカットアイコンが表示されます。

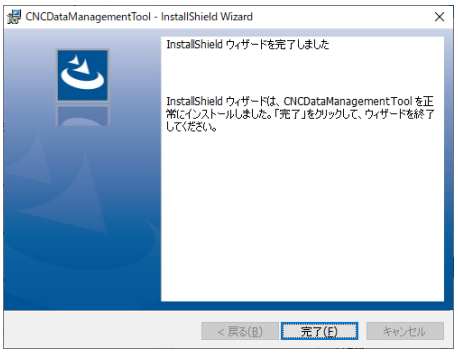


図 2.2.1(b) インストールの完了画面

インストール後の設定について

“CNC データ管理ツール”をインストールした場合､次のフォルダが作成され､書込み結果などをログファイルに出力します。

“C:¥ProgramData¥FANUC¥CNCDataManagementTool¥Log”

このフォルダはデフォルトの状態では参照できませんので、以下の設定を行って下さい。

Windows 7 の場合

1. [スタートメニュー]から[コントロールパネル]を表示します。コントロールパネルにある[デスクトップのカスタマイズ]を選択し、表示された項目から[すべてのファイルとフォルダーを表示]を選択します。

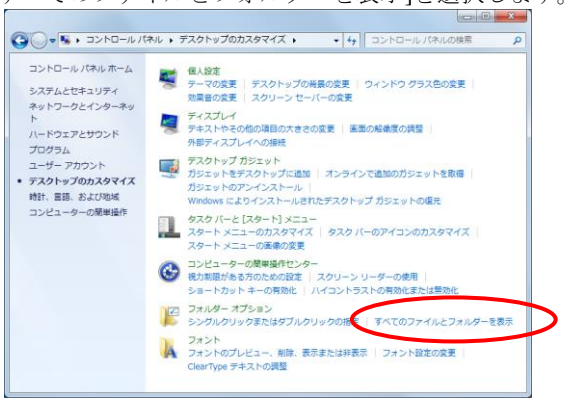


図 2.2.1(c) デスクトップのカスタマイズ画面

2. [フォルダーオプション]にある[ファイルとフォルダーの表示]について以下の通り設定します。

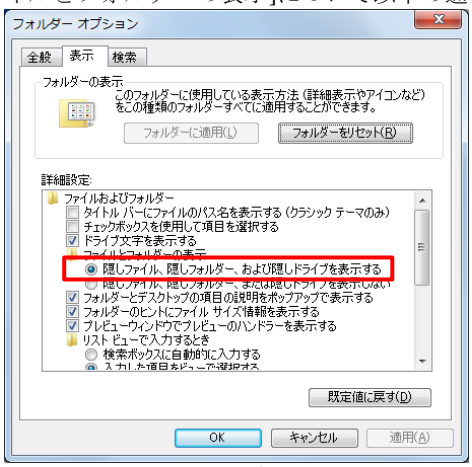


図 2.2.1(d) オプション画面

②
②

Windows 10 の場合

エクスプローラーの表示タブで「隠しファイル」にチェックしてください。

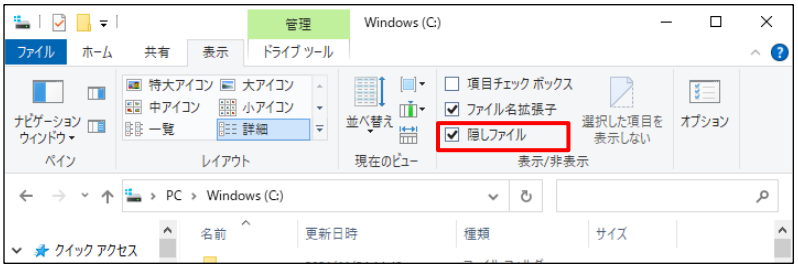


図 2.2.1(e) エクスプローラー

2.2.2 アンインストール

CNC データ管理ツールのアンインストール方法について説明しています。

① Windows の[スタート]ボタンをクリックします。
② [コントロールパネル]をクリックします。
③ [プログラムの追加と削除]または[プログラムのアンインストール]をクリックします。アンインストール画面（図 2.2.2(a)）表示されます。
④ [CNC Data Management Tool]をクリックします。
⑤ [変更/削除]または[アンイントール]をクリックします。

以降は、ダイアログボックスのメッセージに従い、アンインストールを進めて下さい。

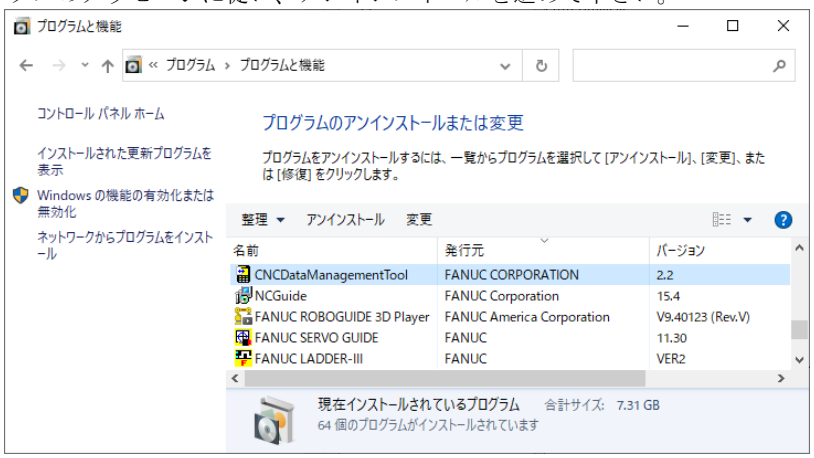


図 2.2.2(a) アンインストール画面

2.2.3 アップグレード

バージョン 1.3 以降の CNC データ管理ツールがインストール済みで、かつ、バージョン 2.2 以降の SETUP.EXE を実行するとアップグレードが実行されます。アップグレードする場合はメッセージ（図 2.2.3(a)）に従い操作を進めて下さい。アップグレードするとすでにインストールされているファイルは上書きされ、過去のバージョンのファイル（旧版のマニュアルなど）は削除されます。

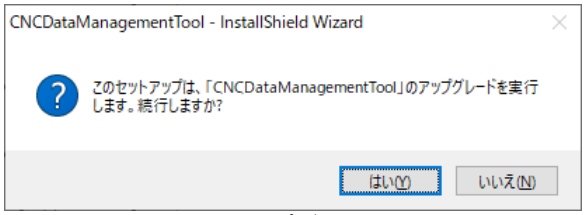


図 2.2.3(a) アップグレード確認画面

注
バージョン 1.2 以前の CNC データ管理ツールからのアップグレードはできません。一度アンインストールして、再度インストールしてください。

2.2.4 ダウングレード

CNC データ管理ツールはダウングレードできません。インストール済みの CNC データ管理ツールより、過去のバージョンの SETUP.EXE を実行した場合、以下のメッセージ（図 2.2.4(a)）が表示されます。ダウングレードする場合は、一度アンインストールして、再度インストールしてください。

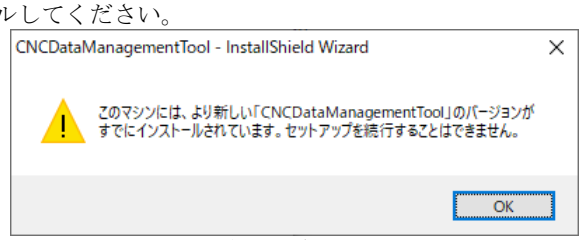


図 2.2.4(a) ダウングレードの中断画面

2.3 通信設定

2.3.1 ツール側の設定

標準値として次の値が設定されています。変更が必要な場合はツールバー『設定』→『通信設定』で設定を変更してください。

-IP アドレス : 192.168.1.1
-TCP 用ポート番号 : 8193
-タイムアウト : 2

2.3.2 CNC 側の設定

- PCMCIA の設定

本ツールは、CNC 前面の PCMCIA カードスロットに PCMCIA-LAN カードを挿入してイーサネット接続することを前提としています。そのため、PCMCIA を使用して CNC にファイルを書込む場合は、設定不要です。
ただし、PCMCIA の設定を変更する場合は、次の手順で IP アドレスなどを変更してください。

1.MDI キーの[SYSTEM]を押します。
2.ソフトキー[PCMCIA LAN]が表示されます（ソフトキーがない場合は継続キーを押してください）。
3.ソフトキー[PCMCIA LAN]を押すと「共通：設定[PCMCIA]」の設定画面が表示されます。
4.有効なデバイスが[内蔵ポート]の場合、ソフトキー[(操作)]、続けて[内蔵/PCMCIA]を押し、有効なデバイスを“PCMCIA”に変更します。

- 内蔵ポートの設定

内蔵ポートを使用して CNC にファイルを書込む場合は、次の手順で IP アドレスなどを変更してください。

1.MDI キーの[SYSTEM]を押します。
2.ソフトキー[内蔵ポート]が表示されます（ソフトキーがない場合は継続キーを押してください）。
3.ソフトキー[内蔵ポート]を押すと「共通：設定[内蔵]」の設定画面が表示されます。
4.有効なデバイスが[PCMCIA]の場合、ソフトキー[(操作)]、続けて[内蔵/PCMCIA]を押し、有効なデバイスを“内蔵ポート”に変更します。

3 CNC データ管理ツールの操作

3.1 起動

インストールで作成されたショートカット、またはスタートメニューの“CNC データ管理ツール”を実行すると、本ツールが起動され次の画面が表示されます。タブ操作により書込みと読出しを切替えることができます。

- [PC -> CNC]タブ（CNC へ書込み）

[PC -> CNC]タブでは、次の起動画面（図 3.1(a)）が表示されます。
詳細は『CNC へ書込み』の項を参照してください。

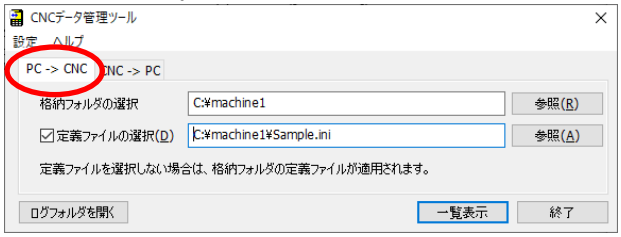


図 3.1(a) 起動画面([PC -> CNC])

- [CNC -> PC]タブ（CNC から読出し）

[CNC -> PC]タブでは、次の起動画面（図 3.1(b)）が表示されます。
詳細は『CNC から読出し』の項を参照してください。

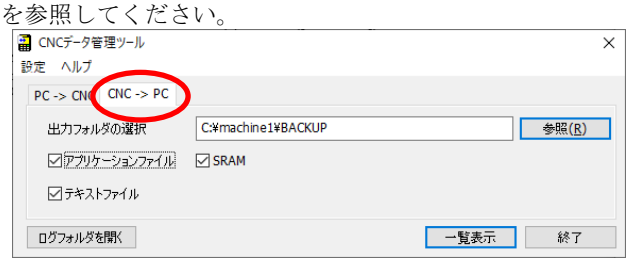


図 3.1(b) 起動画面([CNC -> PC])

3.2 CNC へ書込み（[PC -> CNC]タブ）

CNC へ各種ファイルを書込みます。書込みを開始する前に次の作業を行ってください。

(1) CNC へ書込むためのファイルを格納するフォルダを作成(*1)
(2) CNC へ何を書込むかを定義したファイルを作成(*2)
(3) CNC へ書込む各種ファイルを(1)で作成したフォルダに集約

説明の便宜上、*1 を「格納フォルダ」、*2 を「定義ファイル」と呼ぶことがあります。
「格納フォルダ」と「定義ファイル」については、『対象ファイル』の項を参照してください。

例）機械 1 に書込む各種ファイルを準備

(1) machine1 という格納フォルダを作成します。
(2) machine1.ini という定義ファイルを作成し、格納フォルダに保存します。
(3) CNC へ書込むファイルを格納フォルダに集約します。

```
C:¥
 ├── ¥machine1¥                 …格納フォルダ
 │     ├── machine1.ini         …定義ファイル
 │     ├── M1_IOCONF.000        …以下、各種ファイル
 │     ├── M1_PLC1.000
 │     ├── M1_CNC-PARA.TXT
 │      :
```

準備が完了したらツールを起動し、[PC -> CNC]タブを選択します。次の起動画面（図 3.2(a)）が表示されます。

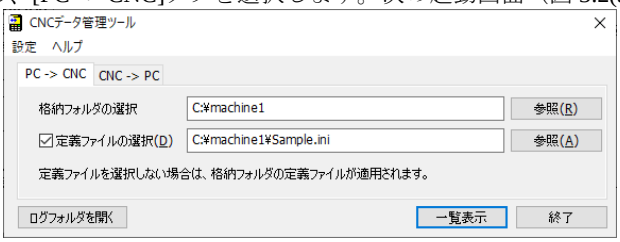


図 3.2(a) 起動画面([PC -> CNC])

- 格納フォルダの選択

CNC へ書込むファイルが格納されたフォルダをキー入力または「参照」ボタンで選択します。「定義ファイルの選択」を選択しない場合は、選択した格納フォルダ内の定義ファイルの有無により次のようになります。

(1) 定義ファイルが存在しない場合
　標準ファイル名のテキストファイルとアプリケーションファイルが CNC へ書込まれます。
　標準ファイル名の詳細については、『標準ファイル名』の項を参照してください。

(2) 定義ファイルが存在する場合
　定義ファイルに従いファイルが CNC へ書込まれます。

- 定義ファイルの選択

CNC へ書込むファイルが指定された定義ファイルをキー入力または「参照」ボタンで選択します。選択した定義ファイルに従い CNC へファイルが書込まれます。定義ファイルの詳細については『定義ファイル』の項を参照してください。

- [参照]ボタン

フォルダ、またはファイル選択の画面が表示されますので、目的の格納フォルダ、または定義ファイルを選択してください。

- [ログフォルダを開く]ボタン

ログが出力されるフォルダを開きます。ログファイルについては、『ログ出力』の項を参照してください。

- [一覧表示]／[実行]ボタン（ツールのオプション設定により表示が変わります）

格納フォルダ（使用する場合は定義ファイル）のチェックを行い、ボタンの状態により、以下の様に動作します。

[一覧表示]ボタン ：書込み対象のファイルを書込み画面（図 3.2.1(a)）に表示します。
[実行]ボタン　　：書込み対象のファイルの書込みを開始します。

- [終了]、[×]ボタン

本ツールを終了します。

3.2.1 書込み画面

起動画面（図 3.2(a)）で[一覧表示]ボタンをクリックすると、次のような書込み画面（図 3.2.1(a)）が表示されます。左端のチェックボックスが ON されているファイルが書込み対象となります。OFF されているファイルは書込み対象外となり、CNC へ書込まれません。なお、チェックボックスは、初期状態ではすべて対象（ON）となっています。

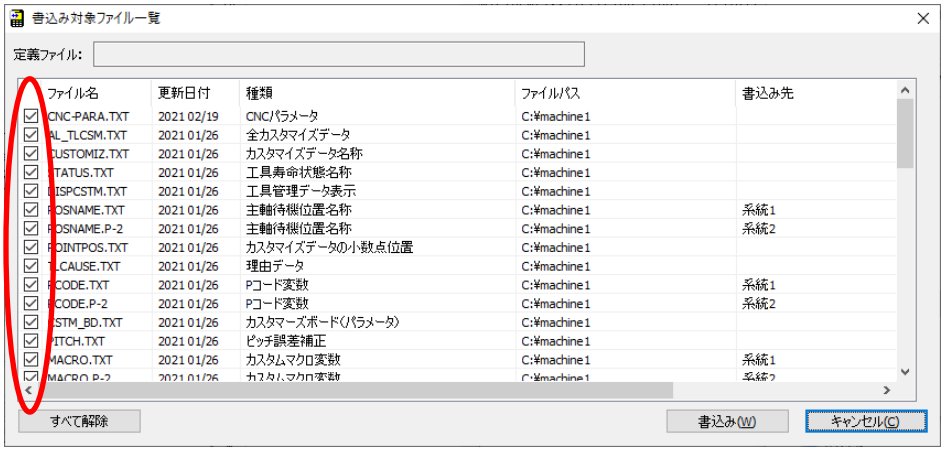


図 3.2.1(a) 書込み画面

- [すべて解除]ボタン
左端のチェックボックスがすべて OFF になります。また、ボタンが[すべて解除]から[すべて選択]に変わります。

- [すべて選択]ボタン
左端のチェックボックスがすべて ON になります。また、ボタンが[すべて選択]から[すべて解除]に変わります。

- [書込み]ボタン
CNC への書込みが行われます。書込み中は、進捗状況を表示する次のようなダイアログ（図 3.2.1(b)）が表示されます。

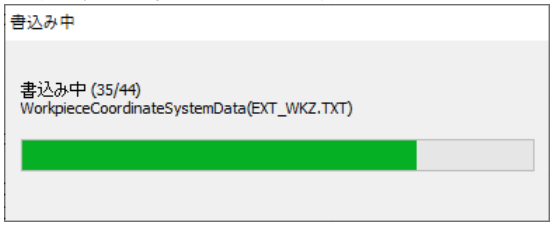


図 3.2.1(b) 書込み中

対象ファイルすべての書込みが正常に終了した場合、次のメッセージ（図 3.2.1(c)）が表示されます。メッセージに従い CNC の再起動を行なってください。

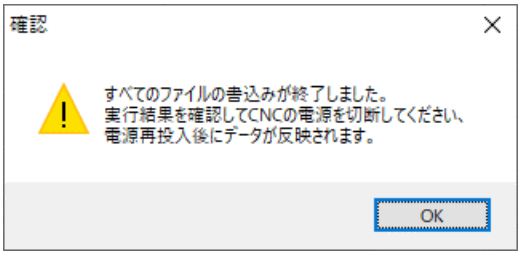


図 3.2.1(c) 書込み完了

書込みに失敗したファイルが 1 つでもある場合、対象ファイルの書込み終了後、次のメッセージ（図 3.2.1(d)）が表示されます。

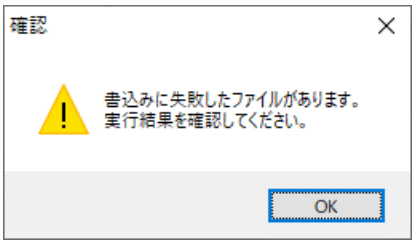


図 3.2.1(d) 書込み失敗

- [キャンセル]、[×]ボタン
起動画面（図 3.1(a)）へ戻ります。

- 電源再投入後の書込み
ワーク座標系のファイル(EXT_WKZ.TXT)など、パラメータが確定していなければ正常に書込みができないファイルがあります。そのため、パラメータの書込みを優先的に行います。しかしながら、パラメータの書込みでは、途中、PW0000”電源を切断してください”が発生します。PW0000 が発生していると、書込めないファイルがあるため CNC の電源の再投入を促すダイアログ（図 3.2.1(e)）が表示されますので、CNC の電源を再投入してください。
CNC 再起動後、残りのファイルの書込みが自動的に行われます。

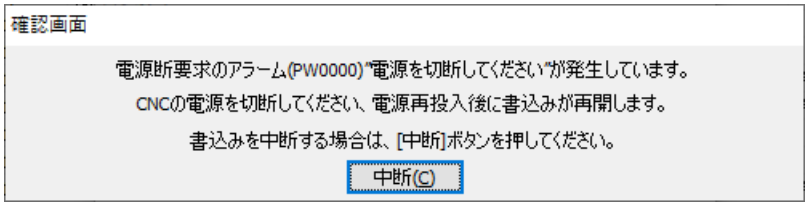


図 3.2.1(e) CNC の再起動を促す画面

- 電源再投入後の書込み（PMC パラメータ変更時）

CNC パラメータの書込みにおいて、PMC の系統数やメモリタイプが変更された場合、CNC の再起動後に PMC アラーム「ER09 PMC 保持形ﾒﾓﾘが不正です」が発生する場合があります。このアラームが発生していると PMC パラメータの書込みができません。そのため、CNC パラメータの書込み時に PMC の系統数やメモリタイプが変更された場合、PMC アラーム ER09 の解消を促すダイアログ（図 3.2.1(f,g)）が表示されます。

このダイアログが表示された場合は、メッセージに従い PMC のメモリクリアをしてください。CNC 再起動後、残りのファイルの書込みが自動的に行われます。

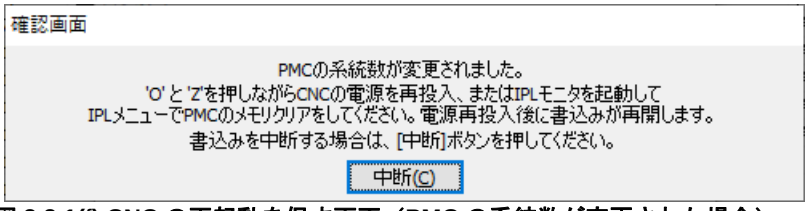


図 3.2.1(f) CNC の再起動を促す画面（PMC の系統数が変更された場合）

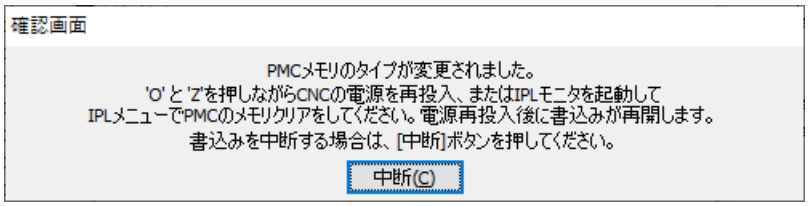


図 3.2.1(g) CNC の再起動を促す画面（PMC のメモリタイプが変更された場合）

- [中断]ボタン

書込みが中断されます。起動画面（図 3.2(a)）へ戻ります。

- 書込み実行結果

書込み画面（図 3.2.1(a)）で書込み対象にしたファイルの書込み実行結果を表示します。実行結果の列で成功か失敗が確認できます。

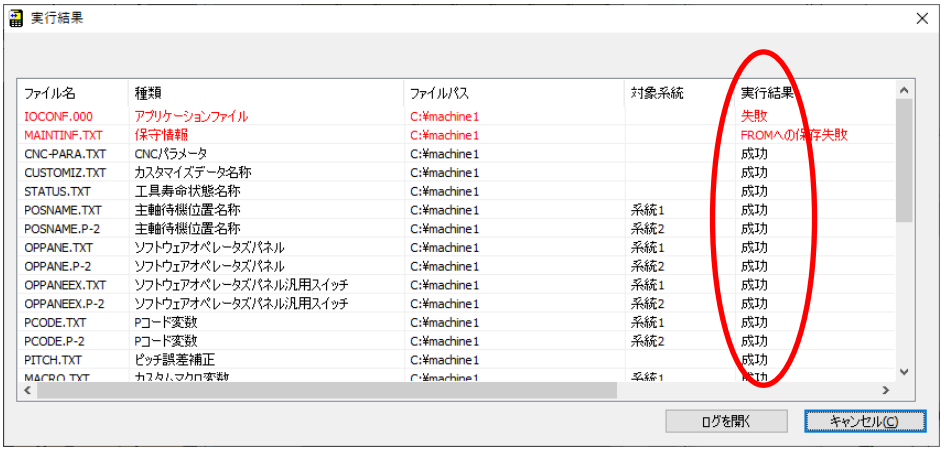


図 3.2.1 (h) 書込み実行結果画面

表示される実行結果と表示順序は以下のとおりです。

表示順序	実行結果	内容	備考
1	失敗	書込みが失敗しました。	赤字で表示されます。
2	FROM への保存失敗	保守情報の FROM への保存が失敗しました。	赤字で表示されます。
3	中断	プログラムファイルの書込みで、すでに同一プログラム番号が登録されているため、書込みを中断しました。	
4	スキップ	プログラムファイルの書込みで、すでに同一プログラム番号が登録されているため、そのプログラム番号の書込みをスキップしました。	
5	成功	書込みが成功しました。	

3.3 CNC から読出し（[CNC -> PC]タブ）

CNC から各種ファイルを読出します。読出しを開始する前に次の作業を行ってください。
(1) CNC から各種ファイルを読出すためのフォルダを作成(*1)

説明の便宜上、*1 を「出力フォルダ」と呼ぶことがあります。

例）機械 1 から各種ファイルを読出す出力フォルダを準備
(1) machine1 のサブフォルダとして“BACKUP”という出力フォルダを作成します。
C:¥
├── ¥machine1¥BACKUP　　…出力フォルダ

準備が完了したらツールを起動し、[CNC -> PC]タブを選択します。次の起動画面（図 3.3(a)）が表示されます。

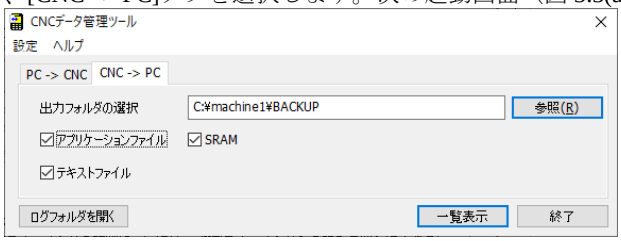


図 3.3(a) 起動画面([CNC -> PC])

- 出力フォルダの選択
CNC から読出す各種ファイルが出力されるフォルダをキー入力または「参照」ボタンで選択します。読出されるファイルはすべて標準ファイル名となります。標準ファイル名の詳細については、『標準ファイル名』の項を参照してください。

- アプリケーションファイル、テキストファイル、SRAM データ
CNC から読出すファイルのタイプを選択します。対象となるアプリケーションファイルとテキストファイルは機種や CNC のオプションなどにより異なります。読出し可能なファイルは『機種ごとの対応』の項を参照してください。

- [参照]ボタン
フォルダ選択の画面が表示されますので、目的の出力フォルダを選択してください。

- [ログフォルダを開く]ボタン
ログが出力されるフォルダを開きます。ログファイルについては、『ログ出力』の項を参照してください。

- [一覧表示]／[実行]ボタン（ツールのオプション設定により表示が変わります）
アプリケーションファイル、テキストファイル、SRAM データのいずれかを選択すると有効になります。読出し可能なファイルのチェックを行い、ボタンの状態により、以下の様に動作します。
[一覧表示]ボタン：選択したファイルのタイプで読出し可能なファイルを読出し**画面**（図 3.3.1(b)）に表示します。
[実行]ボタン　　：選択したファイルのタイプで読出し可能なファイルの読出しを開始します。

3.3.1　読出し画面

起動画面（図 3.3(a)）で[一覧表示]ボタンをクリックすると、次のダイアログ（図 3.3.1(a)）が表示されます。読出し可能な対象ファイルを CNC から取得します（実際のファイル読出しは行われていません）。

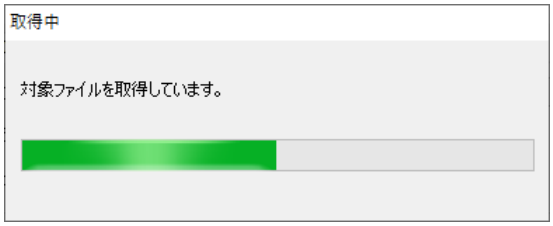


図 3.3.1(a) 対象ファイル取得中

> **注**
> CNC のオプションや系統数により時間がかかる場合があります。

対象ファイルの取得が完了すると、次の読出し画面（図 3.3.1(b)）が表示されます。左端のチェックボックスが ON されているファイルが読出し対象となります。OFF されているファイルは読出し対象外となり、CNC から読出されません。なお、チェックボックスは、初期状態ではすべて対象（ON）となっています。

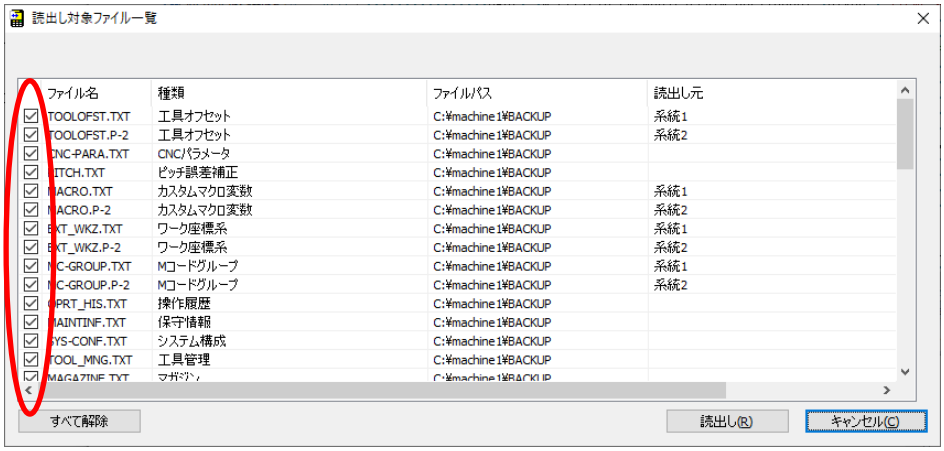


図 3.3.1(b) 読出し画面

- [すべて解除]ボタン
左端のチェックボックスがすべて OFF になります。また、ボタンが[すべて解除]から[すべて選択]に変わります。

- [すべて選択]ボタン
左端のチェックボックスがすべて ON になります。また、ボタンが[すべて選択]から[すべて解除]に変わります。

- [読出し]ボタン
CNC から読出しが行われます。読出し中は、進捗状況を表示する次のダイアログ（図 3.3.1(c)）が表示されます。

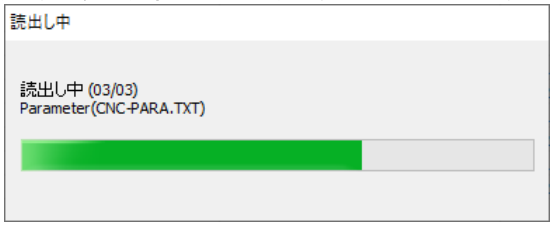


図 3.3.1(c) 読出し中

すべての読出しが正常に終了した場合、次のメッセージ（図 3.3.1(d)）が表示されます。

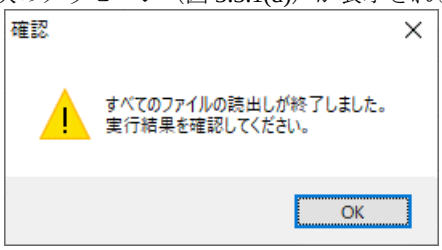


図 3.3.1(d) 読出し完了

読出しに失敗したファイルが 1 つでもある場合、対象ファイルの読出し終了後、次のメッセージ（図 3.3.1(e)）が表示されます。

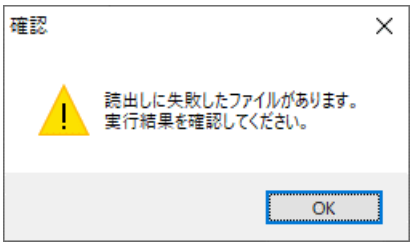


図 3.3.1(e) 読出し失敗

- 読出し実行結果

読出し画面（図 3.3.1(b)）で読出し対象にしたファイルの読出し実行結果を表示します。実行結果の列で成功、失敗、スキップが確認できます。

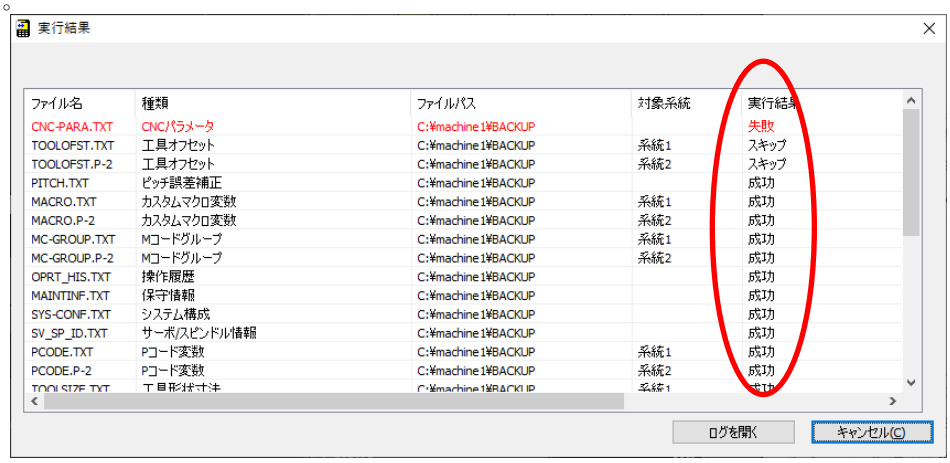


図 3.3.1(f) 読出し実行結果画面

表示される実行結果と表示順序は以下のとおりです。

表示順序	実行結果	内容	備考
1	失敗	読出しが失敗しました。	赤字で表示されます。
2	スキップ	ファイルの読出しで、すでに出力フォルダに同名のファイルが存在するため、そのファイルの読出しをスキップしました。	
3	成功	読出しが成功しました。	

3.4 設定

ツールバーの設定では表示言語の変更などができます。

3.4.1 言語

日本語と英語から選択してください。

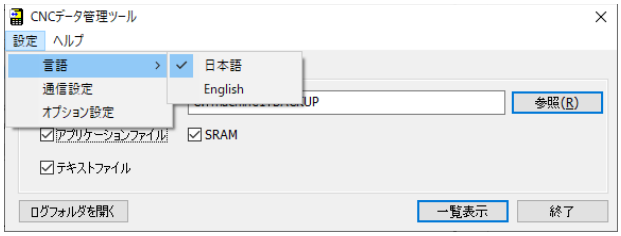


図 3.4.1(a) 言語設定

3.4.2 通信設定

通信に関する設定ができます。

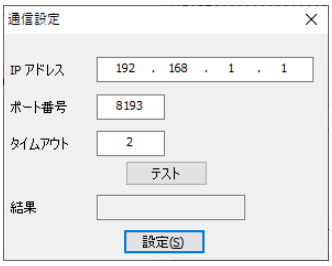


図 3.4.2(a) 通信設定

CNC には、本ツールを含むイーサネット接続のアプリケーションから CNC へのアクセスに対し、制限をかけられるセキュリティ機能が用意されています。この機能では NC パラメータ No.10344 にアクセスコードを設定します(*1)。このアクセスコードを設定している場合、ツール側も同様のアクセスコードを指定する必要があります。設定は通信設定画面でキーボードの”Ctrl”＋“Alt”＋“A”を同時に押すと表示される Access Code に設定します。



図 3.4.2(b) アクセスコード設定

(*1) パラメータ(No.10344)のない機種(0*i*-D/PD/Mate-D, 30*i*/31*i*/32*i*-A, 16*i*/18*i*/21*i*-B)では、本ツールの Access Code は設定なし(=0)にしてください。0 以外が設定されている場合、本ツールと CNC は接続できません。

3.4.3　オプション設定

各種設定に関する設定ができます。(1)~(13)の各項目について以降で説明します。

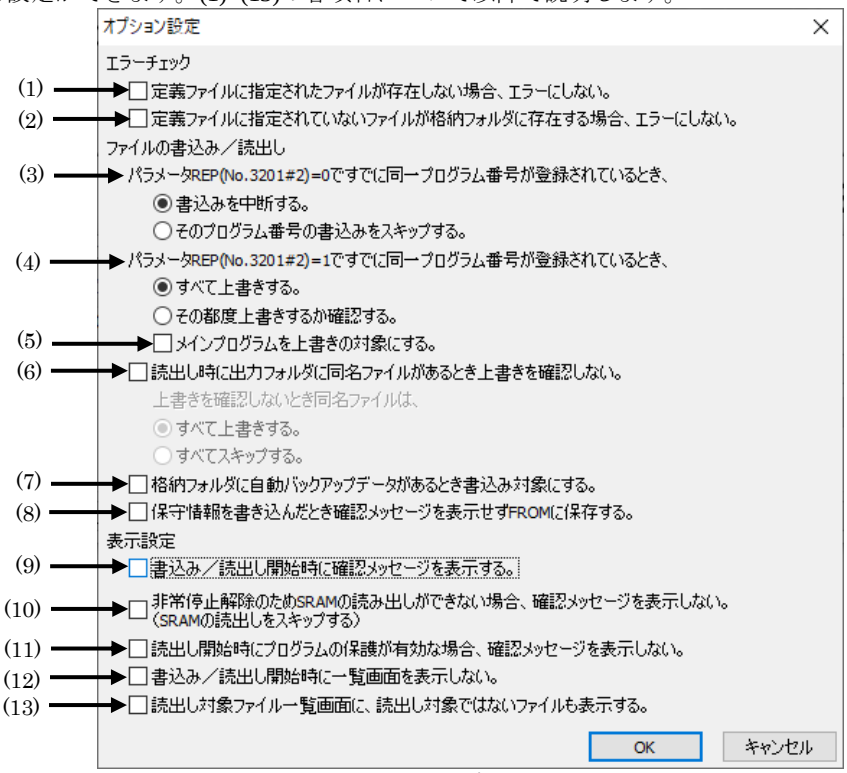


図 3.4.3 (a) オプション設定

- エラーチェック

(1) 定義ファイルに指定されたファイルが存在しない場合、エラーにするかしないかを指定することができます。
ON　：エラーになりません。
OFF　：エラーになります。

(2) 定義ファイルに指定されていないファイルが格納フォルダに存在する場合、エラーにするかしないかを指定することができます。
ON　：エラーになりません。
OFF　：エラーになります。

- ファイルの書込み/読出し

(3) プログラムファイルの書込みにおいて、パラメータ REP(No.3201#2)=0 のとき、すでに同一プログラム番号が登録されている場合、書込みを中断するかスキップするかを選択することができます。登録済みプログラムの書込みが中断またはスキップされた場合、すべてのファイルの書込み終了後、それぞれ次のメッセージ（図 3.4.3(b)、図 3.4.3(c)）が表示されます。



図 3.4.3(b) 中断メッセージ

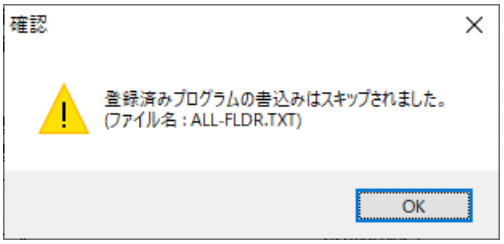


図 3.4.3(c) スキップメッセージ

(4) プログラムファイルの書込みにおいて、パラメータ REP(No.3201#2)=1 のとき、すでに同一プログラム番号が登録されている場合、無条件に上書きするか、その都度上書き確認するかを選択することができます。“その都度上書きするか確認する。”を選択した場合は、次のメッセージ（図 3.4.3(d)）が表示されます。

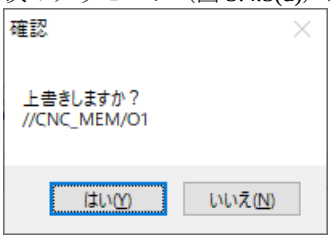


図 3.4.3(d) 上書き確認

(5) プログラムファイルの書込みにおいて、パラメータ REP(No.3201#2)=1 のとき、メインプログラムを上書きの対象にすることができます。

ON：メインプログラムを上書きの対象にします。書込み開始時に次のメッセージ（図 3.4.3 (e)）が表示されます。メッセージに従い CNC のモードを変更してください。

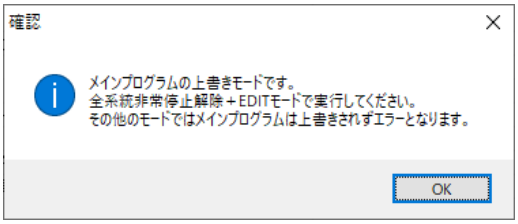


図 3.4.3 (e) モードの確認

OFF　：メインプログラムを上書きの対象にしません。プログラムファイルにメインプログラムが含まれる場合は、書込み時にエラーとなります。

注

1 上記の“すでに同一プログラム番号が登録されている場合”の動作では、本ツールが登録済みプログラムの有無をチェックします。このチェックでプログラムと判別されるのは以下のケースです。
- O（オー）アドレス
- ブロック先頭の’<’に続くプログラム名称
（ブロック途中の’<’に続く文字列はプログラム名称と判別されません）

チェック処理において判別できないケースでは、ツールがエラー（エラーコード：3003）を発生させます。このエラーが発生した場合のログは『ログ出力』の項を、対処は『エラーコード一覧』の項を参照してください。

2 対象の CNC が 16i/18i/21i-B の場合、登録済みプログラムのチェックは行われません。16i/18i/21i-B では登録済みプログラムを書込んだ場合、パラメータ REP(No.3201#2)の設定により以下となります。
1:上書きされます
0:エラー（エラーコード:1005）となります

3 メインプログラムの上書きを有効にする場合、CNC データ管理ツールのオプション設定に加えて、「プログラムファイル書込み時」に下記(i)～(iv)の全てを満たす必要があります。満たしていない場合はメインプログラム書込み時にエラー（エラーコード：1005 詳細コード：5）となります。
(i) 全系統非常停止解除
(ii) 全系統 EDIT モード
(iii) CNC パラメータ REP(No.3201#2)が 1
(iv) プログラムの作成が可能
CNC データ管理ツールは一旦、空のプログラムを CNC に作成し、それを仮のメインプログラムとした上でプログラムを書込みます。そのため CNC の登録プログラム個数に 1 以上、プログラム容量に 1KB 以上の空きが必要です。空のプログラムは CNC のプログラムフォルダ、//CNC_MEM/USER/ の配下に ”CNC_MNG_TOOL_TMP” の名称で作成されます。このプログラムは CNC データ管理ツールの予約語となりますので使用しないでください。また、プログラム書込み終了後は、 ”CNC_MNG_TOOL_TMP” が削除されます。

4 0i-D/PD/Mate-D, 16i/18i/21i-B では、メインプログラムの上書きはできません。

(6) ファイルの読出しにおいて、出力フォルダにすでに同名ファイルが存在する場合、上書き確認するかしないかを指定することができます。
ON　：上書き確認をしません。ただし、上書きするかスキップするか選択することができます。
OFF　：次のメッセージ（図 3.4.3(f)）が表示されます。

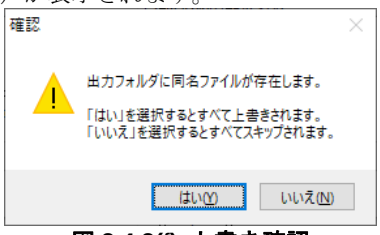


図 3.4.3(f) 上書き確認

(7) 格納フォルダに自動バックアップデータがあるとき書込み対象にするかしないかを指定することができます。
ON　：自動バックアップデータを書込み対象にします。
OFF：自動バックアップデータを書込み対象にしません。
ただし、定義ファイルに自動バックアップデータが指定されている場合は、この設定にかかわらず書込み対象となります。

注
1. 自動バックアップデータはデータを取得した CNC にのみ書込めます。その他の CNC に書込むと、ブートシステムでリストアした際、「SYSTEM LABEL ERROR」が発生し CNC が起動できなくなります。
2. 本ツールで書込みできる自動バックアップデータは、本ツールで読出したファイルのみです。ブートシステムやその他の機能で出力したファイルは書き込めません。書込み時エラー（エラーコード：3002）となります。
3. 本ツールのバージョン 2.1 以前で読出したファイルは書き込めません。また本ツールで書込むこともできません。書込み時エラー（エラーコード：3002）となります。
4. 本ツールで取得した自動バックアップデータは本ツール以外（ブートシステムなど）で書込まないでください。

(8) 保守情報(MAINTINF.TXT)を書込んだ場合、保守情報の保存を確認するメッセージを表示するかしないかを指定することができます。
ON　：メッセージを表示しません。保守情報は自動で保存されます。
OFF　：次のメッセージ（図 3.4.3(g)）が表示されます。

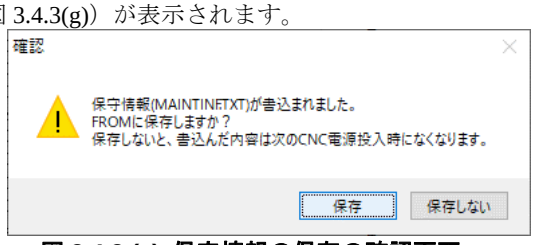


図 3.4.3 (g) 保守情報の保存の確認画面

CNC の機種やソフトウェアの版数によっては、CNC データ管理ツールでは保守情報を FROM に保存できない場合があります。この場合、(8)のオプション設定は無効で、次のメッセージ（図 3.4.3 (h)）が表示されます。メッセージに従い、保守情報画面で書込んだ内容を保存してください。

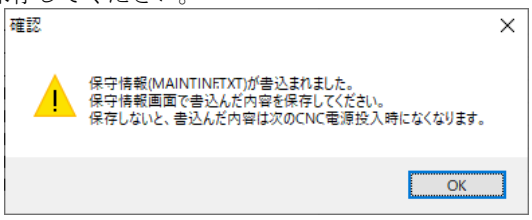


図 3.4.3 (h) 保守情報の保存の確認画面

- 表示設定

(9) 書込み/読出しの開始時に、確認メッセージを表示するかしないかを選択することができます。
ON　：次のようなメッセージ（図 3.4.3 (i)）が表示されます。



図 3.4.3 (i) 確認メッセージ（書込みの例）

OFF　：メッセージを表示しません。

(10) SRAM データの読出しにおいて、非常停止解除状態で読出した場合にリトライの確認をするか、スキップするか指定することができます。この設定は SRAM データの読出しが非常停止解除状態ではできない機種で有効です。非常停止解除状態での読出し可否については『機種ごとの対応』の項を参照してください。
ON　：　リトライの確認をしません。SRAM データの読出しはスキップされます。
OFF　：　次のメッセージ（図 3.4.3(j)）が表示されます。

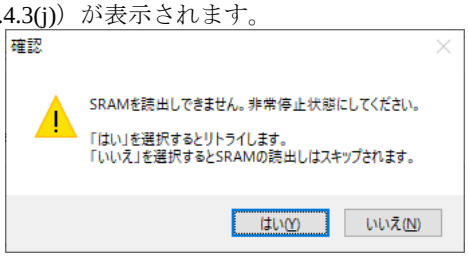


図 3.4.3 (j) リトライの確認

(11) プログラムの読出しにおいて、CNC のプログラム保護パラメータが有効な場合、確認メッセージを表示するかしないかを選択することができます。
ON　：　確認メッセージを表示しません。
OFF　：　プログラム保護のパラメータ設定により、次のようなメッセージ（図 3.4.3 (k)）が表示されます。

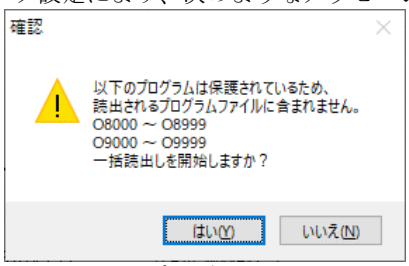


図 3.4.3 (k) プログラム保護の確認

(12) 書込み/読出し開始時に対象となるファイルの一覧画面（書込み画面（図 3.2.1(a)）、読出し画面（図 3.3.1(b)））を表示するかしないかを選択することができます。ただし、いずれの場合でも書込み／読出し完了時に実行結果画面（図 3.2.1(i)、図 3.3.1(f)）は表示されます。
ON　：　一覧画面を表示しません。起動画面の[実行]ボタンをクリックすると書込み/読出しを開始します。
OFF　：　起動画面の[一覧表示]ボタンをクリックすると一覧画面を表示します。
※ON にすると起動画面の[一覧表示]ボタンは[実行]ボタンとなります。

(13) 読出し対象ファイル一覧画面に読み出せないファイルも表示するか選択します。
読み出せないファイルは、以下のように表示されます。
- チェックボックス非表示
- 背景色グレー

ON　：　読み出せないファイルも読出し対象ファイル一覧画面に表示します。
OFF：　読み出せないファイルは読出し対象ファイル一覧画面に表示しません。

例）接続中の CNC からワーク座標系が読出しできない場合は、以下のように表示されます。

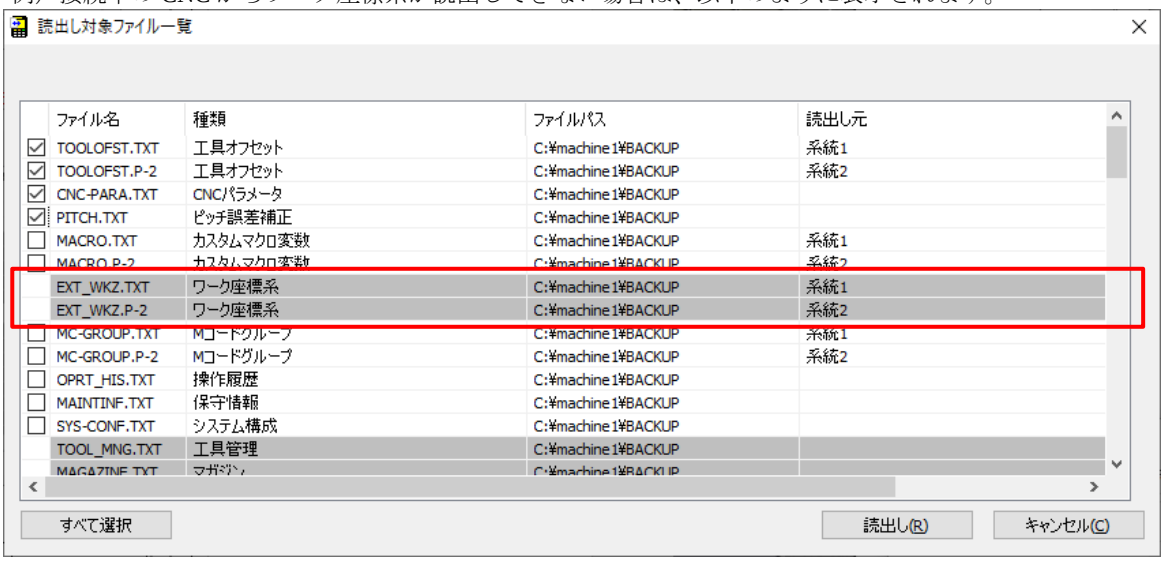


図 3.4.3 (l) 読出し対象ファイル一覧画面に読み出せないファイルを表示した例

読出し後に表示される実行結果画面では、選択していないファイルと読み出せない対象外のファイルを以下のように表示します。

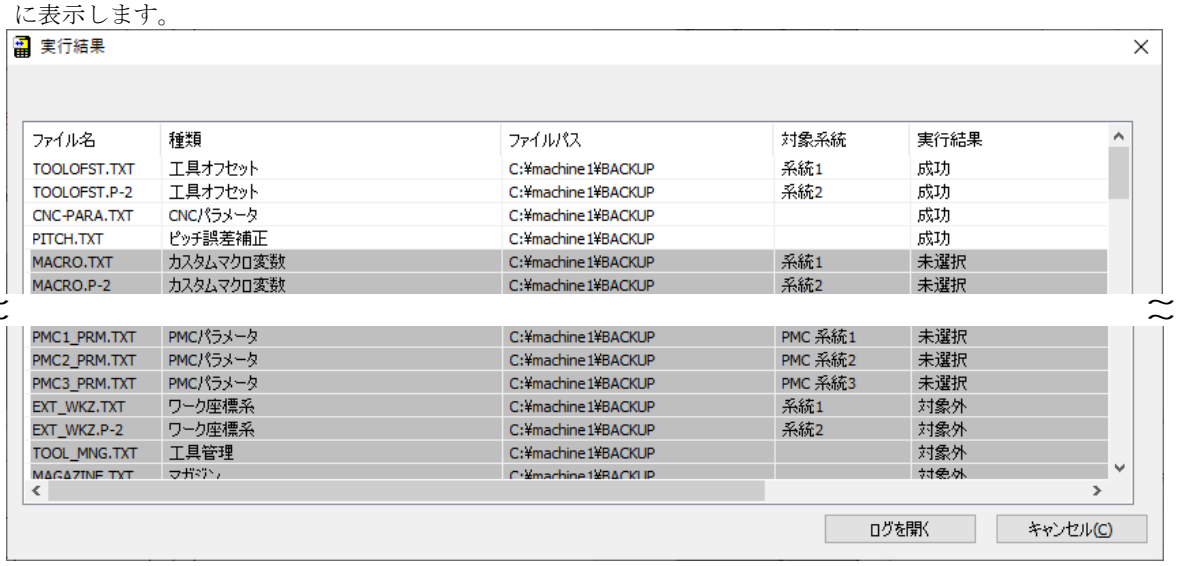


図 3.4.3 (m) 読出し実行結果画面に未選択のファイルと対象外のファイルを表示した例

読み出せないファイルを一覧に表示する場合に、表示される実行結果と表示順序は以下のとおりです。

表示順序	実行結果	内容	備考
1	失敗	読出しが失敗しました。	赤字で表示されます。
2	スキップ	ファイルの読出しで、すでに出力フォルダに同名のファイルが存在するため、そのファイルの読出しをスキップしました。	
3	成功	読出しが成功しました。	
4	未選択	読出し対象ファイル一覧画面のチェックボックスで選択されていません。	背景色グレーで表示されます。
5	対象外	CNC データ管理ツールでは読出しできないファイルです。以下の理由が考えられます。 - 接続中の CNC に機能、またはオプションがない - 機種や、CNC ソフトウェアの版数により、CNC が出力に未対応	

3.5 ヘルプ

(1) バージョン
バージョンが表示されます。

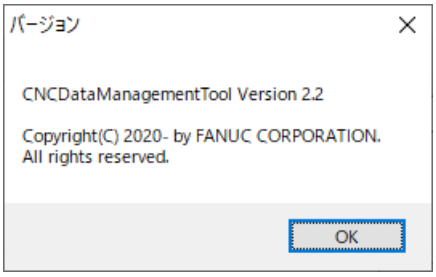


図 3.5(a) バージョン

(2) FAQ
FAQ として、本ツールについてよくお問い合せいただく質問とその回答を表示します。（PC で指定されたブラウザで HTML ファイルが開きます）

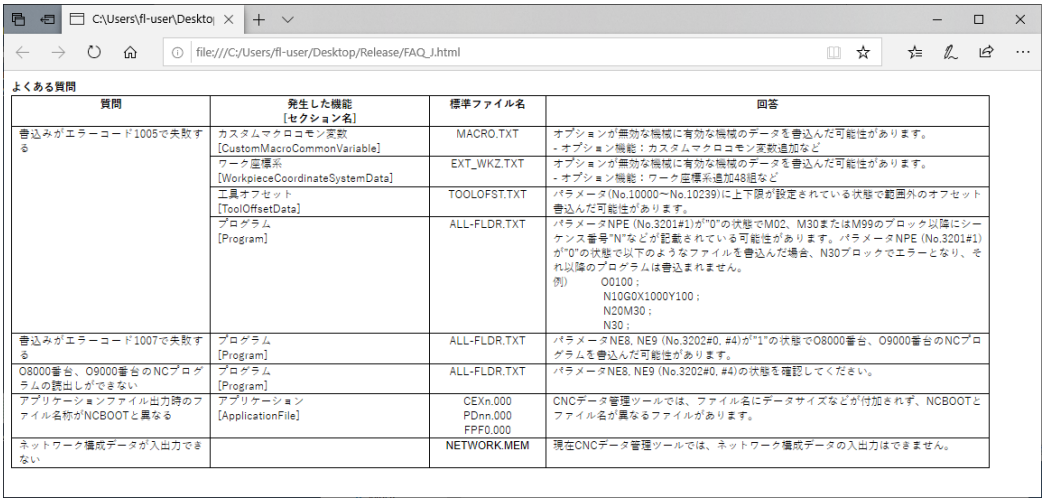


図 3.5(b) FAQ ファイル（Microsoft Edge の場合）

4 対象ファイル ⑤

4.1 格納フォルダ

格納フォルダには、CNC へ書込むファイルを格納してください。このフォルダに格納されたファイルが CNC へ書込まれます。

注
起動画面（図 3.1(a)）で、格納フォルダのみ選択し定義ファイルを選択しない場合で、かつその格納フォルダに定義ファイルが存在しない場合は、標準ファイル名のテキストファイルとアプリケーションファイルが CNC へ書込まれます。書込み不要なファイルは格納フォルダに置かないでください。

4.2 標準ファイル名

標準ファイル名は書込み時・読出し時でそれぞれ以下のように扱われます。 ⑤

書込み時

定義ファイルが存在しない場合、標準ファイル名のファイルが CNC へ書込まれます。適用されるのはテキストファイルのみで、アプリケーションファイルは、ファイル名に依存しません。ファイル内に書かれているファイル情報を元に自動判別して書込みます。

読出し時

CNC から読出されるファイル名はアプリケーションファイル・テキストファイル・SRAM データともに、すべて標準ファイル名となります。 ⑤⑥⑥

標準ファイル名（テキスト） ⑤

テキストファイルの標準ファイル名は、次の通りです。 ⑤

表 4.2(a) 標準ファイル名一覧（16*i*/18*i*/21*i*-B 以外）

No.	標準ファイル名	内容	系統形データ	備考	
1	ALL-PROG.TXT	プログラム	○	(*1)	⑤
-	ALL-FLDR.TXT	プログラム		(*1)	⑤
2	TOOLOFST.TXT	工具オフセット	○		
3	CNC-PARA.TXT	CNC パラメータ			
4	PITCH.TXT	ピッチ誤差補正			
5	COMP3D.TXT	3 次元誤差補正		(*2)	⑤
6	CMP3DROT.TXT	3 次元回転誤差補正			②
7	MACRO.TXT	カスタムマクロコモン変数	○		
8	EXT_WKZ.TXT	ワーク座標系	○		
9	TOOL_MNG.TXT	工具管理			
10	MAGAZINE.TXT	マガジン			
11	STATUS.TXT	工具寿命状態名称			
12	CUSTOMIZ.TXT	カスタマイズデータ名称			
13	DISPCSTM.TXT	工具管理データ表示			
14	POSNAME.TXT	主軸待機位置名称	○		
15	POINTPOS.TXT	カスタマイズデータの小数点位置			
16	TOOLGEOM.TXT	工具形状データ			
17	WSEC_VAL.TXT	ワーク設置誤差量	○		
18	TOOLLIFE.TXT	工具寿命管理	○		
19	MAINTINF.TXT	保守情報			
20	MAINTENA.TXT	定期保守		(*2)	⑤

No.	標準ファイル名	内容	系統形データ	備考	
21	SEC_GEOM.TXT	第 2 形状工具オフセット	○		
22	FIXTURE.TXT	ロータリテーブルダイナミックフィクスチャオフセット			
23	RTMMACRO.TXT	リアルタイムカスタムマクロ変数	○	(*2)	⑤
24	DIDOENBL.TXT	PMC 信号プロテクト	○	(*2)	⑤
25	TLCAUSE.TXT	理由データ			
26	MAINTEMC.TXT	機械系名称		(*2)	⑤
27	PCODE.TXT	P コード変数	○	(*8)	⑪
28	MC-GROUP.TXT	M コードグループ	○		
29	TOOLSIZE.TXT	工具形状寸法	○		
30	CSTM_BD.TXT	カスタマーズボード			
31	OHIS_SIG.TXT	オペレータ履歴信号選択			
32	3D-INTER.TXT	3 次元干渉チェック			
33	AL_TLMGR.TXT	全工具管理データ	○		
34	AL_TLCSM.TXT	全カスタマイズデータ			
35	MACHCON.TXT	5 軸機械構成選択	○		
36	MCS_SET.TXT	5 軸加工条件設定	○		⑨
37	SCROLL-M.TXT	スクロール待合せ M コード			⑨
38	SAC-PARA.TXT	スマートスピンドルロードコントロールのテーブルデータ			⑨ ⑨
39	WORKSHFT.TXT	ワーク座標系シフト	○	(*4)	⑩
40	OPPANE.TXT	ソフトウェアオペレータズパネル	○	(*5), (*7)	⑩
41	OPPANEEX.TXT	ソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチ	○	(*6), (*7)	⑩ ⑩
42	TOOLDATA.TXT	工具データ	○		④
43	LAS_CON.TXT	加工条件データ	○		④
44	PMCn_PRM.TXT	PMC パラメータ		n：系統番号	
45	PMCS_PRM.TXT	PMC パラメータ DCS			
46	CNCIDNUM.TXT	CNC 識別番号		読出しのみ	⑤
47	SYS_ALM.TXT	システムアラーム履歴		読出しのみ	
48	SV_SP_ID.TXT	サーボスピンドル情報		読出しのみ	
49	SYS-CONF.TXT	システム構成		読出しのみ	
50	OPRT_HIS.TXT	オペレータ履歴		読出しのみ	
51	TLATAHIS.TXT	取付履歴データ		読出しのみ	
52	TLDTAHIS.TXT	取外履歴データ		読出しのみ	
53	MSRHSTRY.TXT	機械状態履歴データ		読出しのみ	
54	PW-OFS.TXT	パワー補正係数履歴	○	読出しのみ	
55	P-ACT.TXT	稼働時間	○	読出しのみ	
56	LSALM-H.TXT	放電関連アラーム		読出しのみ	
57	LALMWNG.TXT	レーザアラーム履歴		読出しのみ	
58	WARMUP.TXT	暖機履歴		読出しのみ	⑤
59	CNC-DGN.TXT	診断データ		読出しのみ(*3)	⑧
60	iHMI-VER.TXT	iHMI のバージョン情報		読出しのみ	⑨
61	PTO-HIST.TXT	パステーブル運転履歴機能		読出しのみ	
62	OPRT_BAK.TXT	FROM にバックアップした操作履歴		読出しのみ	
63	LMSUR000.CSV	オート測定データ		読出しのみ	
64	LTRND000.CSV	レーザトレンドデータ		読出しのみ	⑨
65	ENB_FUNC.TXT	有効機能データ		読出しのみ	⑬

表 4.2(b) 標準ファイル名一覧(16*i*/18*i*/21*i*-B)

No.	標準ファイル名	内容	系統形データ	備考
1	PROGRAM.ALL	プログラム	○	(*1)
2	TOOLOFST.DAT	工具オフセット	○	
3	CNCPARAM.DAT	CNC パラメータ	○	
4	PITCHERR.DAT	ピッチ誤差補正	○	
5	MACROVAR.DAT	カスタムマクロコモン変数	○	
6	WORK-G54.DAT	ワーク座標系	○	
7	MC-GROUP.DAT	M コードグループ	○	
8	OPT-HIST.DAT	操作履歴データ	○	読出しのみ
9	WORKSHFT.TXT	ワーク座標系シフト	○	(*4)
10	OPPANE.TXT	ソフトウェアオペレータズパネル	○	(*5), (*7)
11	OPPANEEX.TXT	ソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチ	○	(*6), (*7)
12	PCODE.TXT	P コード変数	○	(*8)

(*1) ファイルの読出し時、0*i*-D/PD/Mate-D, 16*i*/18*i*/21*i*-B および 30*i*/31*i*/32*i*-A 量産 2,3 版はプログラム形式で読出され、ファイル名は ALL-PROG.TXT（16*i*/18*i*/21*i*-B は PROGRAM.ALL）となります。その他の機種ではフォルダ内プログラムの一括形式で読出され、ファイル名は ALL-FLDR.TXT となります。

30*i*/31*i*/32*i*-A 量産 2,3 版のみ以下が他機種と異なります。

- ファイルは CNC のフォルダごとに作成されファイル名は ALL-PROG_n.TXT（n は 1 からの連番）となります
- ファイルの先頭に読出した CNC のフォルダ情報が出力されます

（例）CNC のフォルダ ”//CNC_MEM/USER/PATH1/” から読出した場合、ファイルは以下のようになります。

```
//CNC_MEM/USER/PATH1/%
O0001
N01 G90 G01 X50.0 Y50.0 F1000.
N02 X100.0 Y100.0
N03 M99;
%
```

このファイルを CNC データ管理ツールで CNC に書込む場合、ファイルの先頭のフォルダを対象に書込みを行います。この指定は、その他の機種でも有効です。ただし、機種やファイルにより、以下の動作となります。

- 定義ファイルでフォルダを指定している場合や、ALL-FLDR.TXT（フォルダ内プログラムの一括形式）でファイル内にフォルダの指定がある場合、その指定が優先されます。
- 存在しないフォルダを指定した場合、0*i*-D/PD/Mate-D および 30*i*/31*i*/32*i*-A 量産 2,3 版ではエラーとなります。その他の機種ではフォルダが作成されます。
- 0*i*-D/PD/Mate-D は、”//CNC_MEM/USER/PATH1/”, ”//CNC_MEM/USER/PATH2/” と指定するとそれぞれ系統 1,2 に書込まれます。

なお、CNC のプログラム編集画面または、プログラム一覧画面の「F 入力」で書込む場合は、先頭のフォルダ情報は無視されます。

(*2) 非常停止または、EDIT モードでのみ読出しが可能です。その他の状態では読出しできずエラーとなります。

(*3) 基本的に CNC パラメータと同様のフォーマットで読出されますが、データについてはデータ形式により P/H/B となります。読出されるデータの内容は以下となります。

アドレス	データ	アドレス	データ
N	診断データ番号	T	機械グループ番号
Q	データ種別（2＝診断データ）	P	データ（10 進数）
A	サーボ軸番号	H	データ（16 進数）
S	スピンドル軸番号	B	データ（8 ビットデータ）
L	系統数		

例 1）系統形の 8 ビットデータの場合

```
N00000Q2L1B00001000L2B00000000
```

例 2）サーボ形の 10 進数データの場合

```
N00319Q2A1P3000A2P3000A3P3000A4P3000A5P3000A6P0A7P0A8P0A9P0A10P0A11P0A12P0
```

例 3）スピンドル形の 16 進数データの場合

```
N01556Q2S1HFFFFFFFFS2H00000000S3H00000000S4H00000000
```

(*4) プログラマブルデータ入力(G10)のフォーマットで読出されます。

（例）

```
%
G10P0X1.11Y2.22Z3.33
M02
%
```

設定値は必ず小数点付きで記述してください。小数点がない場合、エラー（エラーコード：3005 詳細コード：3）となります。

(*5) TAB コード(0x09)で区切られた以下のフォーマットで読出されます。

（例）

```
NAME            DATA    COMMENT
MODE               0        MDI
HANDLE_AXIS        0         HX
HANDLE_MULT        0         *1
RAPID_OVRD         0       100%
JOG_OVRD          22       100%
FEED_OVRD          5        50%
BLOCK_SKIP         0        OFF
SINGLE_BLOCK       1         ON
MACHINE_LOCK       0        OFF
DRY_RUN            1         ON
PROTECT_KEY        0    PROTECT
FEED_HOLD          0        OFF

PARAMETER
N07200P01111111
N07210P0
:
```

NAME, DATA, COMMENT, PARAMETER の意味を以下で説明します。

- NAME

ソフトスイッチの機能です。それぞれ以下の意味です。

NAME	意味
MODE	モード
HANDLE_AXIS	ハンドル軸
HANDLE_MULT	ハンドル倍率またはインク倍率
RAPID_OVRD	R オーバライド
JOG_OVRD	JOG オーバライド
FEED_OVRD	F オーバライド
BLOCK_SKIP	ブロックスキップ
SINGLE_BLOCK	シングルブロック
MACHINE_LOCK	マシンロック
DRY_RUN	ドライラン
PROTECT_KEY	メモリプロテクト
FEED_HOLD	フィードホールド

- DATA

各ソフトスイッチの設定値です。値の意味については後述の『COMMENT』の項を参照してください。

- COMMENT

DATA の意味を表します。書込み時は無視されます。機能毎の DATA と COMMENT の対応関係は以下のとおりです。

MODE	
DATA	COMMENT
0	MDI
1	MEM
2	EDIT
3	HNDL or INC
4	JOG
5	REF

HANDLE_AXIS	
DATA	COMMENT
-1	- (*)
0	HX
1	HY
2	HZ
3	H4

HANDLE_MULT	
DATA	COMMENT
0	*1
1	*10
2	*100

RAPID_OVRD	
DATA	COMMENT
0	100%
1	50%
2	25%
3	F0

(*) 手動ハンドル送り機能無し。読出し時にコメントは出力されません。

JOG_OVRD									
DATA	COMMENT	DATA	COMMENT	DATA	COMMENT	DATA	COMMENT	DATA	COMMENT
0	0%	5	0.37%	10	2.0%	15	10.0%	20	52.0%
1	0.1%	6	0.52%	11	2.7%	16	14.0%	21	72.0%
2	0.14%	7	0.72%	12	3.7%	17	20.0%	22	100%
3	0.2%	8	1.0%	13	5.2%	18	27.0%	23	140%
4	0.27%	9	1.4%	14	7.2%	19	37.0%	24	200%

FEED_OVRD									
DATA	COMMENT	DATA	COMMENT	DATA	COMMENT	DATA	COMMENT	DATA	COMMENT
0	0%	5	50%	10	100%	15	150%	20	200%
1	10%	6	60%	11	110%	16	160%		
2	20%	7	70%	12	120%	17	170%		
3	30%	8	80%	13	130%	18	180%		
4	40%	9	90%	14	140%	19	190%		

BLOCK_SKIP, SINGLE_BLOCK, MACHINE_LOCK, DRY_RUN, FEED_HOLD	
DATA	COMMENT
0	OFF
1	ON

PROTECT_KEY	
DATA	COMMENT
0	PROTECT
1	RELEASE

- PARAMETER

対象系統の関連パラメータが読出されます。関連パラメータは以下です。

- パラメータ OP1 ~OP7(No.7200#0~6)
- パラメータ(No.7210~ 7217)

ファイルの書込み時は、まず、パラメータの書込みが行われます。次に、書込まれたパラメータ OP1～OP7 の状態が"1"（有効）の機能に対して、ソフトウェアオペレータズパネルの状態が書込まれます。各機能とパラメータ OP1 ~OP7(No.7200#0~6)の対応は「結合説明書（機能編）」の『ソフトウェアオペレータズパネル』の項のパラメータを参照してください。

(*6) TAB コード(0x09)で区切られた以下のフォーマットで読出されます。

（例）

```
NO    NAME                    DATA
1     汎用スイッチ 1 の名称   1
2     汎用スイッチ 2 の名称   1
≈                                ≈
16    汎用スイッチ 16 の名称  1

PARAMETER
N07201P00000001
N07205P0
:
```

NO, NAME, DATA, PARAMETER の意味を以下で説明します。

- NO

  ソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチ 1~16 の番号です。

- NAME

  CNC のパラメータで設定されたソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチ 1~16 の名称です。8 文字(8byte)で読出されます。読出される文字のコードは「結合説明書（機能編）」の『ソフトウェアオペレータズパネル』の項のコード対応表を参照してください。読出したファイルを書込む場合、パラメータ（ソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチ 1~16 の名称（1~8 文字目））も変更されます。変更されるパラメータの詳細は「結合説明書（機能編）」の『ソフトウェアオペレータズパネル』の項のパラメータを参照してください。全角文字を使用する設定（CNC パラメータ JPC(No.7201#0)が 1）の場合、読出したテキストファイル上では全角文字として表示されません。ただし、書込み時に対象の CNC が全角文字を使用する設定である場合、全角文字として、CNC に復元されます。

- DATA

  各ソフトスイッチに現在設定されているデータを表します。1 の時 ON、0 の時 OFF を表します。16i/18i-B において「ソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチ拡張」が有効な場合でも、汎用スイッチ 9~16 の DATA は読書きできません。読書き終了後、読書き不可を知らせる注意メッセージが表示されます。

- PARAMETER

  対象系統の関連パラメータが読出されます。書込み時はソフトウェアオペレータズパネルと同様にパラメータが先に書込まれます。関連パラメータは以下です。

  - パラメータ JPC, CHS, OPP (No.7201#0, 3, 4)
  - パラメータ GPS (No.7201#1)(*)
  - パラメータ(No.7205~7208)

  (*) 0i-D/PD/Mate-D のみ

(*7) 本ツールで読出したソフトウェアオペレータズパネル、ソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチのファイルは本ツールでのみ CNC に書込み可能です。読出したファイル内にメモなどデータとは無関係な記述をする場合は、行の先頭に ’（アポストロフィ）を入力してください。それ以降はコメントとして扱われます。書込みたくないデータがある場合は、同様にコメントとするか、対象の行を削除してください。’（アポストロフィ）がない行は、ツールがデータと認識して書込み、エラーが発生したり不正なデータが書込まれたりする可能性があります。

(*8) 本ツールで P コード変数を読書きする場合のフォーマットと制限事項について、以下に説明します。

- **P コードの読書きフォーマット**

  CNC の F 出力に準じますが、16i/18i/21i-MODEL B の読書きフォーマットは、他機種と以下が異なります。

  - 他機種との互換フォーマットに続けて 16i/18i/21i-MODEL B 専用フォーマットが読み出されます
  - P コード変数データのコメントがデフォルトで出力されます。（その他の機種は CNC パラメータ MCO(No.6019#0) の設定に準じます。）

  16i/18i/21i-MODEL B の P コード出力ファイルの例

```
%
G10L86P10000(3FF0000000000000)
G10L86P10001(4000000000000000)
:
M02
%                                   ; ここまでが他機種との互換フォーマット

------------------------------      ; ここからは専用フォーマット
PcodeNo,Val,Dec
10000,100000000,8
10001,200000000,8
:
%

------------------------------      ; ここからはコメント
P10000(1.0)
```

```
P10001(2.0)
:
%
```

他機種との互換フォーマットと専用フォーマットの扱いは、書込み時に以下となります。

書込む機種	互換フォーマット	専用フォーマット
16i/18i/21i-MODEL B	無視されます	書込まれます
16i/18i/21i-MODEL B 以外	書込まれます	無視されます

- P コード変数の読書き時の制限事項
  - CNC の F 出力において、CNC パラメータ MV2(No.9034#2)=1 のとき、P コード変数を出力すると、カスタムマクロコモン変数#500~549 の変数名称が付加されて読出されます。また、P コード変数として読出されたカスタムマクロコモン変数#500~549 の変数名称は、F 入力で CNC へ書込むことも可能です。CNC データ管理ツールでは、CNC パラメータ MV2(No.9034#2)=1 であっても、接続した CNC によっては P コード変数としてはカスタムマクロコモン変数#500~549 の変数名称は読書されない場合があります。CNC データ管理ツールでカスタムマクロコモン変数#500~549 の変数名称を読書きする場合は、カスタムマクロコモン変数として読書きしてください。
  - 16i/18i/21i-MODEL B で読出した P コード変数をその他の機種に書込むことは可能ですが、16i/18i/21i-MODEL B 以外の機種で読み出したファイルを 16i/18i/21i-MODEL B に書込むことはできません。
  - 16i/18i/21i-MODEL B で読出した浮動小数点形式の P コード変数をその他の機種に書込む場合、16i/18i/21i-MODEL B で設定されていた値と非常に小さい値で異なる（誤差がでる）可能性があります。

注

1 系統形データのファイルは、書込む系統により拡張子を次のように指定してください。読出し時は、読出した系統により同様に、次の拡張子が付加されます。

対象系統	拡張子
1	.TXT
2	.P-2
3	.P-3
～	
10	.P10

例）オフセットデータ
TOOLOFST.TXT…系統 1 へ書込まれます。
TOOLOFST.P-2…系統 2 へ書込まれます。

ローダ制御系統または周辺軸がある場合は、書込む対象により拡張子を次のように指定してください。読出し時は同様に、それぞれ次の拡張子が付加されます。

対象	拡張子
ローダ系統 1	.PL1
ローダ系統 2	.PL2
周辺軸制御 1	.PA1
周辺軸制御 2	.PA2
周辺軸制御 3	.PA3

ただし、16i/18i/21i-B のローダ系統は".P-L"となります。

周辺軸制御 1~3 は CNC の機種やソフトウェアの版数により、読出し時の拡張子が"P-n"となることがあります。（例えば、1 系統システムで周辺軸制御 1~3 を使用する場合、周辺軸制御 1~3 の拡張子は"P-2"~"P-4"となります。）同様に書込み時に「格納フォルダ」に拡張子".PAn"が存在しても標準ファイル名として認識されず、書込み対象にならないことがあります。この場合、起動画面の[一覧表示]／[実行]ボタンクリック時に、拡張子".PAn"のファイルが書込み対象にならないことを知らせるメッセージが表示されます。CNC へ書込む場合は、拡張子を"P-n"に変更するか、定義ファイルを利用してください。

2 16i/18i/21i-B を対象の CNC とする場合、専用のファイル検索や定義ファイルのチェックが実行されます。そのため、必ず CNC と接続された状態で本ツールを操作してください。

標準ファイル名（アプリケーションおよび SRAM データ）

CNC からの読出しにおいて、アプリケーションファイルおよび SRAM データの標準ファイル名は、次の通りです。

表 4.2(c) 標準ファイル名一覧（16*i*/18*i*/21*i*-B 以外）

No.	標準ファイル名	内容	備考
1	SRAM_BAK.001	SRAM データ	読出しのみ
2	OPRM_INF.000	オプション情報ファイル	
3	PMCn.000	PMC シーケンスプログラム	n：系統番号
4	PMCS.000	デュアルチェックセイフティ用 PMC シーケンスプログラム	
5	MnPMCMSG	PMC 各国語データ	n：系統番号
6	CEX_nnM.000	C 言語エグゼキュータアプリケーションデータ	nn：05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60,70, 80, 90, A0 のいずれか
7	CEXn.000	C 言語エグゼキュータユーザデータファイル	n：1 文字の数字
8	PDnn.000	マクロエグゼキュータアプリケーションデータ	n：PCODE 番号 0*i*-D/PD/Mate-D では PCnn.000 となります Power Motion *i*-A では PEnn.000 となります
9	FPF_20M.000	FANUC PICTURE アプリケーションデータ	
10	FPF0.000	FANUC PICTURE 画面データ	
11	EXSFTKEY.000	機械操作メニューデータ	
12	LEARN.000	学習制御用学習データ	
13	PARTS_LN.000	部品加工学習制御用学習データ	
14	CMBUSR.000	カスタマーズボードユーザデータ	
15	HSCx.000	高速サイクル加工データ	x：N,A,B,C,D のいずれか
16	FINE_TRQ.000	ファイントルクセンシングデータ	
17	IOCONF.000	I/O 構成データ	
18	RTAP_LN.000	リジッドタップ学習制御データ	
19	TDG-DATA.000	機械アラーム診断データ	
20	ATn_BKUP.000	自動データバックアップデータ	n：1~3 の数字
21	MGICCT01.000	MGi 切削条件データ	
22	AITDCINF.000	AI 熱変位補正のモデルファイル	
23	TPRG_DAT.000	教示プログラム機能	Power Motion *i*-A Plus 専用
24	LnxxPMCn	分割ラダープログラム	n：PMC 系統番号 xx：01~99 の数字

表 4.2(d) 標準ファイル名一覧 (16*i*/18*i*/21*i*-B)

No.	標準ファイル名	内容	備考
1	SRAMxxx□.FDB	SRAM データ	読出しのみ xxx=実装される SRAM 容量を示す記号 □=512KB 単位の追番で、A から順につけられます。512KB を超える場合 SRAM は分割してファイル読出しされますが、個別でファイルを選択することはできません。
2	PMC-xxxx.000	ラダーソフト（PMC-SB7 用、PMC-SA1 用）	x=1 文字のアルファベット
3	PMC@xxxx.000	ラダーソフト（ローダ制御用）	x=1 文字のアルファベット
4	USR1xxxx.000	PMC C 言語用アプリケーション	x=1 文字のアルファベット
5	MINFO.000	保守情報データファイル	
6	PDnxssss.000	マクロエグゼキュータ／OMM	n=1/2（系統） x=M/T（機種） ssss=サイズ
7	PDnx_CAP.000 P1nxssss.000 P1nxssss.000	Super CAP 用第 1 モジュール Super CAP 用第 2 モジュール Super CAP 用第 3 モジュール	n=1/2（系統） x=M/T（機種） ssss=サイズ
8	CEX_ssss.000	C 言語エグゼキュータ（プログラム）	ssss=サイズ

No.	標準ファイル名	内容	備考
9	CEXnxxxx.000	C 言語エグゼキュータ（データ）	n=1 桁の数字 x=1 文字のアルファベット
10	INMC.000	組込みマクロファイル	

注
1 読出されるユーザファイルの種類は、機種、オプションの設定により異なります。
2 SRAM データを書込む（リストア）には、ブートシステムを使用してください（SRAM データはシステム起動中にリストアできません）。
3 SRAM データの読出し中に CNC の操作があった場合、ツールが正常終了しても SRAM データの内容は保証されません。
4 アラーム(PS5523)”ｵﾌﾟｼｮﾝ認証待ち状態”のとき OPRM_INF.000 の読出しはできずエラーとなります。

4.3 定義ファイル

定義ファイルは、CNC へ書込むファイルをどのように書込むか指定するファイルです。例えば、プログラムを CNC のどこのフォルダに書込むか、などを指定します。

注
定義ファイルの拡張子は、ini です。ただし、CNCDataManagementTool.ini は本ツールで使用しますので、定義ファイルとしては使用できません。

定義ファイルは、次のように“セクション”と“キー”と“値”で構成されています。書込むファイルに合せて定義ファイル（*.INI）を作成してください。セクションについては『セクション名』の項を参照してください。

```
[セクション]
キー1=値 1
キー2=値 2
：
```

以降、代表的な 5 つについて説明します。

[InputFolder]

```
Folder=c:¥Machine1¥
```

Folder

CNC へ書込むファイルが格納されているフォルダを指定します。絶対パス、相対パスでの指定が可能です。未指定の場合は、起動画面（図 3.1(a)）の「格納フォルダの選択」で選択したフォルダを格納フォルダとして扱います。相対パスを指定した場合、定義ファイルの存在するフォルダが起点となります。

（例）以下のフォルダ構成で定義ファイル(Sample.ini)を使って格納フォルダのファイルを書込む場合について説明します。

- フォルダ構成

```
C:                                  …ドライブ
└──machine1
    ├──DEFINITION_FILE
    │       Sample.ini              …定義ファイル
    │
    └──STORAGE_FOLDER               …格納フォルダ
            CNC-PARA.TXT            …以下、各種ファイル
            TOOLOFST.TXT
            TOOLOFST.P-2
```

- 定義ファイルの格納フォルダ[InputFolder]の指定方法
  次の(1)または(2)と指定することができます。
  (1).相対パス指定
  Folder=..¥STORAGE_FOLDER または Folder=.¥..¥STORAGE_FOLDER
  (2).絶対パス指定
  Folder=C:¥machine1¥STORAGE_FOLDER

[NotWriteFile]

```
File1=prg1.txt
File2=prg2.txt
:
```

File

格納フォルダにはファイルが存在するが書込みは行わない、というファイルを指定します。ファイルが複数存在する場合は、キーを追加してください。この場合、キーに追番を付加してください。未指定の場合は除外されません。

指定例

```
[Program]
Folder=//CNC_MEM/USER/PATH1/
File=p*.txt
```

格納フォルダに次のファイルがある場合、File キーは“p*.txt”なので、次の 3 が書込み対象になりますが、[NotWriteFile]で、prg1.txt と prg2.txt が指定されているため、prg3.txt のみ書込みが行われます。

- prg1.txt …書込みしない
- prg2.txt …書込みしない
- prg3.txt …書込みする

[ApplicationFile]

```
File1=P-code1.mem
File2=P-code2.mem
File3=CEXEC1.mem
:
```

File

マクロエグゼキュータや C 言語エグゼキュータ等で作成したユーザアプリケーションのファイルを指定します。ファイルが複数存在する場合は、キーを追加してください。この場合、キーに追番を付加してください。未指定の場合は書込みされません。

[Program]

```
Folder=//CNC_MEM/USER/PATH1/
File=PROG1.TXT
```

Folder

CNC のどのフォルダへプログラムを書込むかを指定します。未指定の場合は、起動画面（図 3.1(a)）の[一覧表示]／[実行]ボタンクリック時にエラーのメッセージが表示されます。 ⑤

File

書込むファイルを指定します。未指定の場合は書込みされません。

-フォルダ付きプログラムファイル

プログラムファイル内にフォルダが指定されている場合は、そのフォルダへ書込みされます。

PROG1.TXT の内容

```
%
&F=//CNC_MEM/
&F=/USER/LIBRARY/
O0001
 :
%
```

以下のように定義ファイルで PROG1.TXT を//CNC_MEM/USER/PATH1/へ書込む、と指定しても PROG1.TXT は、//CNC_MEM/USER/ LIBRARY/へ書込まれます。

```
Folder=//CNC_MEM/USER/PATH1/
File=PROG1.TXT
```

-ファイル名

プログラムファイル名にはワイルドカードが使用できます。

Folder=//CNC_MEM/USER/PATH1/
File=PROG1*.*

上記の場合、PROG1 から始まるファイルが対象となります。
・PROG11_01.TXT …対象
・PROG12_02.txt …対象
・PROG21_01.txt …対象外

-フォルダ指定付きファイル名
ファイル名にフォルダを指定することで、[InputFolder]とは別のフォルダに格納されているファイルを書込むことができます。
File=c:¥common¥CMN-PROG.TXT　　c:¥common¥に格納された CMN-PROG.TXT が書込まれる。

[ToolOffsetData]
Path=1
File=TOOLOFS1.TXT

Path
CNC のどの系統へオフセットデータを書込むか指定します。未指定の場合は、起動画面（図 3.1(a)）の[一覧表示]／[実行]ボタンクリック時にエラーのメッセージが表示されます。 ⑤
File
書込むファイルを指定します。未指定の場合は書込まれません。

注

1 [NotWriteFile]と[ApplicationFile]セクションを除き、1 つのセクションに指定できるキーは 1 つまでです。そのため、プログラムなど同じ種類のファイルを複数書込む場合は、セクションを別けて指定してください。この場合、セクション名に追い番を付加してください。
例 1）プログラムファイルの PROG11.TXT と PROG12.TXT を//CNC_MEM/USER/PATH1/へ書込む場合

```
[Program1]
 Folder=//CNC_MEM/USER/PATH1/
 File=PROG11.TXT
[Program2]
 Folder=//CNC_MEM/USER/PATH1/
 File=PROG12.TXT
```

例 2）工具オフセットデータの TOOLOFS1.TXT を系統 1、TOOLOFS2.TXT を系統 2 へ書込む場合

```
[ToolOffsetData1]
 Path=1
 File=TOOLOFS1.TXT
[ToolOffsetData2]
 Path=2
 File=TOOLOFS2.TXT
```

例 3）ローダ制御用機能が有効なシステムで、ローダ系統へ書込む場合は加工系統を含めた系統番号を指定します。系統の組合せが、加工系統 1＋加工系統 2＋ローダ系統 1 のとき、カスタムマクロコモン変数の MACRO_P1.TXT を加工系統 1、MACRO_P2.TXT を加工系統 2、MACRO_LC1.TXT をローダ系統 1 へ書込む場合 ⑥

```
[CustomMacroCommonVariable1]
 Path=1
 File=MACRO_P1.TXT
[CustomMacroCommonVariable2]
 Path=2
 File=MACRO_P2.TXT
[CustomMacroCommonVariable3]
 Path=3
 File=MACRO_LC1.TXT
```

⑥

注

2 セクションとキーに付加できる追い番は最大 1000 個までです。以下の場合、File1001=CEXEC1.mem は書込まれません。

```
[ApplicationFile]
 File1=P-code1.mem
 File2=P-code2.mem
  :
 File1001=CEXEC1.mem
```

3 16*i*/18*i*/21*i*-B のテキストファイルはすべて系統形です。記載方法は例に記載の[ToolOffsetData]と同様です。

他のファイルについても同様な扱いとなります。 ⑧

4.4 セクション名

定義ファイルで指定するセクションは次の通りです。また、読出しのみ可能な機能については定義ファイルで指定はできません。 ⑤ ⑤

表 4.4(a) セクション

[InputFolder]	格納フォルダの指定
[NotWriteFile]	書込まないファイル
[ApplicationFile]	アプリケーションファイル
[Program]	プログラムファイル
[ToolOffsetData]	工具オフセットデータ
[Parameter]	パラメータ
[PitchErrorCompensationData]	ピッチ誤差補正データ
[3-DimensionalErrorCompensationData]	3 次元誤差補正データ
[3-DimensionalRotaryErrorCompensationData]	3 次元回転誤差補正データ ②
[CustomMacroCommonVariable]	カスタムマクロコモン変数
[WorkpieceCoordinateSystemData]	ワーク座標系データ
[ToolMmanagementData]	工具管理データ（工具管理機能）
[MagazineData]	マガジンデータ（工具管理機能）
[ToolLifeStatusName]	工具寿命状態名称（工具管理機能）
[CustomizeDataName]	カスタマイズデータ名称（工具管理機能）
[CustomizeDataDisplayed]	工具管理データ表示のカスタマイズデータ（工具管理拡張機能）
[SpindleWaitingPositionName]	主軸待機位置名称（工具管理拡張機能）
[DecimalPointPositionData]	カスタマイズデータの小数点位置データ（工具管理拡張機能）
[ToolGeometryData]	工具形状データ（工具管理機能大径工具対応）
[WorkpieceSettingErrorValue]	ワーク設置誤差量
[ToolLifeManagementData]	工具寿命管理データ
[MaintenanceInformation]	保守情報
[PeriodicMaintenanceData]	定期保守データ
[SecondGeometryToolOffset]	第 2 形状工具オフセット
[RotaryTableDynamicFixtureOffset]	ロータリテーブルダイナミックフィクスチャオフセットデータ
[RealTimeCustomMacroVariable]	リアルタイムカスタムマクロ変数
[PMCSignalProtect]	PMC 信号プロテクト
[CauseData]	理由データ（工具取付取外管理機能）
[MachineSystemNameData]	機械系名称データ
[PCodeVariable]	P コード変数
[MCodeGroupData]	M コードグループデータ
[ToolGeometrySizeData]	工具形状寸法
[CustomersBoard]	カスタマーズボード
[OperationHistorySignalSectionData]	オペレータ履歴信号選択データ
[3DInterferenceCheckData]	3 次元干渉チェック
[AllToolData]	全工具管理データ
[AllCustomData]	全カスタマイズデータ

[MachineConfiguration]	5 軸機械構成選択
[MachiningConditionData]	5 軸加工条件設定
[ScrollWaitingMcode]	スクロール待合せ M コード
[TableDataOfSmartSpindleLoadControl]	スマートスピンドルロードコントロールのテーブルデータ
[WorkpieceOriginShift]	ワーク座標系シフト
[SoftOpPanel]	ソフトウェアオペレータズパネル
[SoftOpPanelGeneralPurpose]	ソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチ
[ToolData]	工具データ
[CuttingConditionData]	加工条件データ
[PMCParameter]	PMC パラメータ
[DCSafetyPMCParameter]	PMC パラメータ（デュアルチェックセイフティ）

以下は、読出しのみ可能な機能です。

[SramData]	SRAM データ
[SystemConfigurationData]	システム構成
[OperationHistoryData]	オペレータ履歴
[CncIdInformation]	CNC 識別番号
[SystemAlarmInformation]	システムアラーム履歴
[ServoSpindleInformation]	サーボスピンドル情報
[AttachmentHistoryData]	取付履歴データ
[DetachmentHistoryData]	取外履歴データ
[MachineStateHistoryData]	機械状態履歴データ
[PowerCalibrationCoefficientHistory]	パワー補正係数履歴
[PartsRunHour]	稼働時間
[HistoryOfTheAlarmRelatedToDischarge]	放電関連アラーム
[LaserAlarmHistory]	レーザアラーム履歴
[WarmUpHistory]	暖機履歴
[DiagnosisData]	診断データ
[iHMIVersionInformation]	iHMI のバージョン情報
[PathTableOperationHistoryFunction]	パステーブル運転履歴機能
[OperationHistoryBackedUpInFrom]	FROM にバックアップした操作履歴
[AutoMeasurementData]	オート測定データ
[LaserTrendData]	レーザトレンドデータ
[EnabledFunction]	有効機能データ

4.5 機種ごとの対応

機種により書込み・読出しできるファイルが異なります。次の表を参照してください。なお、対応していないデータが定義ファイルに指定されていても書込みは行われません。

W ：書込み可能
R ：読出し可能
－ ：書込み／読出し不可能

表 4.5(a) 機種ごとの対応表（アプリケーションファイル）

機能	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 量産 2,3 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 量産 4 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B 量産 1 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B 量産 2 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B Plus	30*i*-MODEL B 量産 1 版（多軸）	35*i*-MODEL B 量産 1 版	35*i*-MODEL B 量産 2 版	Power Motion *i*-MODEL A	Power Motion *i*-MODEL A Plus
SRAM データ(*1)	R/-(B)	R/-(B)	R/-(B)	R/-(A)	R/-(A)	R/-(B)	R/-(B)	R/-(A)	R/-(B)	R/-(A)
オプション情報ファイル	－	－	R/-	R/-	R/-	－	R/-	R/-	R/-	R/-

機能	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 量産 2,3 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 量産 4 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B 量産 1 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B 量産 2 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B Plus	30*i*-MODEL B 量産 1 版（多軸）	35*i*-MODEL B 量産 1 版	35*i*-MODEL B 量産 2 版	Power Motion *i*-MODEL A	Power Motion *i*-MODEL A Plus
PMC シーケンス	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
PMC デュアルチェック	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
PMC 各国語データ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
PMCIO 構成データ	―	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
C 言語エグゼキュータアプリ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
C 言語エグゼキュータユーザ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
マクロエグゼキュータ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
FANUC_PICTURE アプリ	R/-	R/-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
FANUC PICTURE 画面	R/-	R/-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
機械操作メニュー	R/-	R/-	R/-	R/W	R/W	R/-	―	―	―	R/W
カスタマーズボード	R/-	R/-	R/-	R/W	R/W	―	―	―	―	―
機械アラーム診断	R/-	R/-	R/W	R/W	R/W	R/-	R/W	R/W	R/W	R/W
学習制御用学習データ	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	―	―	―	―	―
部品加工学習制御用学習データ	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	―	―	―	―	―
リジッドタップ学習制御データ	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	―	―	―	―	―
高速サイクル加工データ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	―	―	―
ファイントルクセンシングデータ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	―	―	―
自動データバックアップデータ	―	―	R/W	R/W	R/W	―	―	R/W	―	R/W
MGi 切削条件データ	―	―	R/W	R/W	R/W	―	―	R/W	―	―
AI 熱変位補正のモデルファイル	―	―	―	R/W	R/W	―	―	R/W	―	―
教示プログラム機能	―	―	―	―	―	―	―	―	R/W	R/W
分割ラダープログラム	―	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

機能	0*i*-MODEL D 0*i* Mate-MODEL D	0*i*-MODEL F 量産 1 版	0*i*-MODEL F 量産 2 版	0*i*-MODEL F Plus 量産 1,2 版
SRAM データ(*1)	R/- (B)	R/- (B)	R/- (A)	R/- (A)
オプション情報ファイル	―	R/-	R/-	R/-
PMC シーケンス	R/W	R/W	R/W	R/W
PMC デュアルチェック	R/W	R/W	R/W	R/W
PMC 各国語データ	R/W	R/W	R/W	R/W
PMCIO 構成データ	―	R/W	R/W	R/W
C 言語エグゼキュータアプリ	R/W	R/W	R/W	R/W
C 言語エグゼキュータユーザ	R/W	R/W	R/W	R/W
マクロエグゼキュータ	R/W	R/W	R/W	R/W
FANUC_PICTURE アプリ	R/W	R/W	R/W	R/W
FANUC PICTURE 画面	R/W	R/W	R/W	R/W
機械操作メニュー	R/W	R/-	R/W	R/W
カスタマーズボード	―	―	―	―
機械アラーム診断	R/W	R/W	R/W	R/W
学習制御用学習データ	―	―	―	―

機能	0*i*-MODEL D 0*i* Mate-MODEL D	0*i*-MODEL F 量産 1 版	0*i*-MODEL F 量産 2 版	0*i*-MODEL F Plus 量産 1,2 版
部品加工学習制御用学習データ	―	―	―	―
リジッドタップ学習制御データ	―	―	―	―
高速サイクル加工データ	―	―	―	―
ファイントルクセンシングデータ	―	―	―	―
自動データバックアップデータ	―	―	R/W	R/W
MGi 切削条件データ	―	―	R/W	R/W
AI 熱変位補正のモデルファイル	―	―	R/W	R/W
教示プログラム機能	―	―	―	―
分割ラダープログラム	―	R/W	R/W	R/W

機能	16*i*/18*i*/21*i*-MODEL B
SRAM データ(*1)	R/- (A)
ラダーソフト（PMC-SB7 用、PMC-SA1 用）	R/W
ラダーソフト（ローダ制御用）	R/W
PMC C 言語用アプリケーション	R/W
保守情報データファイル	R/W
マクロエグゼキュータ/OMM	R/W
Super CAP 用第 1,2,3 モジュール	R/W
C 言語エグゼキュータ（プログラム）	R/W
C 言語エグゼキュータ（データ）	R/W
組込みマクロファイル	R/W

機能	31*i*-WA	30*i*/31*i*-LB 量産 1 版	30*i*/31*i*-LB 量産 2 版	30*i*/31*i*-PB 量産 1 版	30*i*/31*i*-PB 量産 2 版	31*i*-PB Plus	31*i*-WB 量産 1 版	31*i*-WB 量産 2 版	30*i*/31*i*-LB Plus	LSC*i*-A
SRAM データ(*1)	R/- (B)	R/- (B)	R/- (A)	R/- (B)	R/- (A)	R/- (A)	R/- (B)	R/- (A)	R/- (A)	R/- (A)
オプション情報ファイル	―	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
PMC シーケンス	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
PMC デュアルチェック	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
PMC 各国語データ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
PMCIO 構成データ	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
C 言語エグゼキュータアプリ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
C 言語エグゼキュータユーザ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
マクロエグゼキュータ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

機能	31*i*-WA	30*i*/31*i*-LB 量産 1 版	30*i*/31*i*-LB 量産 2 版	30*i*/31*i*-PB 量産 1 版	30*i*/31*i*-PB 量産 2 版	31*i*-PB Plus	31*i*-WB 量産 1 版	31*i*-WB 量産 2 版	30*i*/31*i*-LB Plus	LSC*i*-A
FANUC_PICTURE アプリ	R/-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
FANUC PICTURE 画面	R/-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
機械操作メニュー	R/-	ー	R/W	ー	R/W	R/W	R/-	R/W	R/W	R/W
カスタマーズボード	ー	ー	R/W	ー	ー	ー	ー	ー	R/W	ー
機械アラーム診断	R/-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
学習制御用学習データ	ー	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	ー	ー	R/-	R/-
部品加工学習制御用学習データ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
リジッドタップ学習制御データ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
高速サイクル加工データ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ファイントルクセンシングデータ	ー	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	ー	ー	R/W	R/W
自動データバックアップデータ	ー	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
MGi 切削条件データ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
AI 熱変位補正のモデルファイル	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
教示プログラム機能	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
分割ラダープログラム	ー	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

機能	0*i*-PD	0*i*-PF 量産 1 版	0*i*-PF 量産 2 版	0*i*-LF Plus	0*i*-PF Plus
SRAM データ(*1)	R/- (B)	R/- (B)	R/- (A)	R/- (A)	R/- (A)
オプション情報ファイル	ー	R/-	R/-	R/-	R/-
PMC シーケンス	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
PMC デュアルチェック	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
PMC 各国語データ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
PMCIO 構成データ	ー	R/W	R/W	R/W	R/W
C 言語エグゼキュータアプリ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
C 言語エグゼキュータユーザ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
マクロエグゼキュータ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
FANUC_PICTURE アプリ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
FANUC PICTURE 画面	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
機械操作メニュー	R/W	ー	R/W	R/W	R/W
カスタマーズボード	ー	ー	ー	ー	ー
機械アラーム診断	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
学習制御用学習データ	ー	ー	ー	ー	ー
部品加工学習制御用学習データ	ー	ー	ー	ー	ー
リジッドタップ学習制御データ	ー	ー	ー	ー	ー
高速サイクル加工データ	ー	ー	ー	ー	ー
ファイントルクセンシングデータ	ー	ー	ー	ー	ー
自動データバックアップデータ	ー	R/W	R/W	R/W	R/W
MGi 切削条件データ	ー	ー	ー	ー	ー
AI 熱変位補正のモデルファイル	ー	ー	ー	ー	ー
教示プログラム機能	ー	ー	ー	ー	ー
分割ラダープログラム	ー	R/W	R/W	R/W	R/W

(*1) (A)の機種は非常停止解除でも読出し可能です。(B)の機種は非常停止中のみ読出しが可能です。 ⑦

表 4.5(b) 機種ごとの対応表（テキストファイル）

機能	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 量産 2,3 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 量産 4 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B 量産 1 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B 量産 2 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B Plus	30*i*-MODEL B 量産 1 版（多軸）	35*i*-MODEL B 量産 1 版	35*i*-MODEL B 量産 2 版	Power Motion *i*-MODEL A	Power Motion *i*-MODEL A Plus	16*i*/18*i*/21*i*-MODEL B
プログラム	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
工具オフセット	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
CNC パラメータ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
ピッチ誤差補正	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
3 次元誤差補正	―	―	R/-	R/W	R/W	―	―	―	―	―	―
3 次元回転誤差補正	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	―	―	―
カスタムマクロコモン変数	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
ワーク座標系	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
工具管理	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	R/W	R/W	―	―	―
マガジン	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	R/W	R/W	―	―	―
工具寿命状態名称	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	R/W	R/W	―	―	―
カスタマイズデータ名称	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	R/W	R/W	―	―	―
工具管理データ表示	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	R/W	R/W	―	―	―
主軸待機位置名称	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	R/W	R/W	―	―	―
カスタマイズデータの小数点位置	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	R/W	R/W	―	―	―
工具形状データ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	R/W	―	―	―
ワーク設置誤差量	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	―
工具寿命管理	―	―	R/W	R/W	R/W	―	―	―	―	―	―
保守情報	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―
定期保守	―	―	R/-	R/W	R/W	―	―	R/W	―	R/W	―
第 2 形状工具オフセット	―	―	R/-	R/W	R/W	―	―	―	―	―	―
ロータリテーブルダイナミックフィクスチャオフセット	R/-	R/W	R/W	R/W	R/W	―	R/W	R/W	―	―	―
リアルタイムカスタムマクロ変数	―	―	R/-	R/W	R/W	―	―	R/W	―	―	―
PMC 信号プロテクト	―	―	R/-	R/W	R/W	―	―	R/W	―	―	―
理由データ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	R/W	R/W	―	―	―
機械系名称	―	―	R/-	R/W	R/W	―	―	R/W	―	R/W	―
P コード変数	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
M コードグループ	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	R/W	―	―	R/W (*3)
工具形状寸法	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	―
カスタマーズボード	―	―	R/-	R/W	R/W	―	―	―	―	―	―
オペレータ履歴信号選択	―	-/W	R/-	R/W	R/W	―	―	R/W	―	R/W	―
3 次元干渉チェック	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	―	―	―	―
全工具管理データ	―	―	R/-	R/W	R/W	―	―	R/W	―	―	―
全カスタマイズデータ	―	―	R/-	R/W	R/W	―	―	R/W	―	―	―
5 軸機械構成選択	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	―
5 軸加工条件設定	―	―	R/W	R/W	R/W	―	―	―	―	―	―
スクロール待合せ M コード	―	―	R/W	R/W	R/W	―	―	―	―	―	―
スマートスピンドルロードコントロールのテーブルデータ	―	―	R/W	R/W	R/W	―	―	―	―	―	―

⑫ ⑫

機能	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 量産 2,3 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 量産 4 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B 量産 1 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B 量産 2 版	30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B Plus	30*i*-MODEL B 量産 1 版（多軸）	35*i*-MODEL B 量産 1 版	35*i*-MODEL B 量産 2 版	Power Motion *i*-MODEL A	Power Motion *i*-MODEL A Plus	16*i*/18*i*/21*i*-MODEL B	
ワーク座標系シフト	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	—	—	—	—	R/W	⑫
ソフトウェアオペレータズパネル	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	⑫
ソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	⑫
工具データ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⑭
加工条件データ	—	—	—	R/W (*4)	R/W (*4)	—	—	—	—	—	—	⑭
PMC パラメータ	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	—	⑫
PMC パラメータ DCS	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	—	⑫
CNC 識別番号	R/- (*2)	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	—	⑫
システムアラーム履歴	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	—	⑫
サーボスピンドル情報	—	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	—	⑫
システム構成	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	—	⑫
オペレータ履歴	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	⑫
取付履歴データ	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	—	R/-	R/-	—	—	—	⑫
取外履歴データ	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	—	R/-	R/-	—	—	—	⑫
機械状態履歴データ	—	—	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	—	⑫
パワー補正係数履歴	—	—	—	R/- (*4)	R/- (*4)	—	—	—	—	—	—	⑭
稼働時間	—	—	—	R/- (*4)	R/- (*4)	—	—	—	—	—	—	⑭
放電関連アラーム	—	—	—	R/- (*4)	R/- (*4)	—	—	—	—	—	—	⑭
レーザアラーム履歴	—	—	—	R/- (*4)	R/- (*4)	—	—	—	—	—	—	⑭
暖機履歴	—	—	—	R/- (*4)	R/- (*4)	—	—	—	—	—	—	⑭
診断データ	—	—	R/-	R/-	R/-	R/-	—	R/-	—	R/-	—	⑫
iHMI のバージョン情報	—	—	—	R/-	R/-	—	—	—	—	R/-	—	⑫
パステーブル運転履歴機能	—	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	—	—	—	—	—	⑫
FROM にバックアップした操作履歴	—	—	—	R/-	R/-	—	—	R/-	—	R/-	—	⑫
オート測定データ	—	—	—	R/- (*4)	R/- (*4)	—	—	—	—	—	—	⑭
レーザトレンドデータ	—	—	—	R/- (*4)	R/- (*4)	—	—	—	—	—	—	⑭
有効機能データ	—	—	—	R/-	R/-	—	—	R/-	—	R/-	—	⑬

(*2) 30*i*/31*i*/32*i*-A 量産 3 版のみ対象です ⑦
(*3) 非常停止中は読出しできません ⑧
(*4) レーザ制御機能オプション系列のみ対象です ⑭

機能	0*i*-MODEL D 0*i* Mate-MODEL D	0*i*-MODEL F 量産 1 版	0*i*-MODEL F 量産 2 版	0*i*-MODEL F Plus 量産 1,2 版
プログラム	R/W	R/W	R/W	R/W
工具オフセット	R/W	R/W	R/W	R/W
CNC パラメータ	R/W	R/W	R/W	R/W
ピッチ誤差補正	R/W	R/W	R/W	R/W
3 次元誤差補正	―	―	―	―
3 次元回転誤差補正	―	―	―	―
カスタムマクロコモン変数	R/W	R/W	R/W	R/W
ワーク座標系	R/W	R/W	R/W	R/W
工具管理	R/W	R/W	R/W	R/W
マガジン	R/W	R/W	R/W	R/W
工具寿命状態名称	R/W	R/W	R/W	R/W
カスタマイズデータ名称	R/W	R/W	R/W	R/W
工具管理データ表示	R/W	R/W	R/W	R/W
主軸待機位置名称	―	R/W	R/W	R/W
カスタマイズデータの小数点位置	R/W	R/W	R/W	R/W
工具形状データ	―	R/W	R/W	R/W
ワーク設置誤差量	―	―	―	―
工具寿命管理	―	―	R/W	R/W
保守情報	R/W	R/W	R/W	R/W
定期保守	-/W	R/-	R/W	R/W
第 2 形状工具オフセット	―	R/-	R/W	R/W
ロータリテーブルダイナミックフィクスチャオフセット	―	―	―	―
リアルタイムカスタムマクロ変数	―	R/-	R/W	R/W
PMC 信号プロテクト	―	R/-	R/W	R/W
理由データ	R/W	R/W	R/W	R/W
機械系名称	-/W	R/-	R/W	R/W
P コード変数	R/W	R/W	R/W	R/W
M コードグループ	―	R/W	R/W	R/W
工具形状寸法	―	R/W	R/W	R/W
カスタマーズボード	―	―	―	―
オペレータ履歴信号選択	-/W	R/-	R/W	R/W
3 次元干渉チェック	―	―	―	―
全工具管理データ	-/W	R/-	R/W	R/W
全カスタマイズデータ	-/W	R/-	R/W	R/W
5 軸機械構成選択	―	―	―	―
5 軸加工条件設定	―	―	―	―
スクロール待合せ M コード	―	R/W	R/W	R/W
スマートスピンドルロードコントロールのテーブルデータ	―	R/W	R/W	R/W
ワーク座標系シフト	R/W	R/W	R/W	R/W
ソフトウェアオペレータズパネル	R/W	R/W	R/W	R/W
ソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチ	R/W	R/W	R/W	R/W
工具データ	―	―	―	―
加工条件データ	―	―	―	―
PMC パラメータ	R/W	R/W	R/W	R/W

機能	0*i*-MODEL D 0*i* Mate-MODEL D	0*i*-MODEL F 量産 1 版	0*i*-MODEL F 量産 2 版	0*i*-MODEL F Plus 量産 1,2 版
PMC パラメータ DCS	R/W	R/W	R/W	R/W
CNC 識別番号	R/-	R/-	R/-	R/-
システムアラーム履歴	R/-	R/-	R/-	R/-
サーボスピンドル情報	R/-	R/-	R/-	R/-
システム構成	R/-	R/-	R/-	R/-
オペレータ履歴	R/-	R/-	R/-	R/-
取付履歴データ	R/-	R/-	R/-	R/-
取外履歴データ	R/-	R/-	R/-	R/-
機械状態履歴データ	－	R/-	R/-	R/-
パワー補正係数履歴	－	－	－	－
稼働時間	－	－	－	－
放電関連アラーム	－	－	－	－
レーザアラーム履歴	－	－	－	－
暖機履歴	－	－	－	－
診断データ	－	R/-	R/-	R/-
iHMI のバージョン情報	－	－	－	R/-
パステーブル運転履歴機能	－	－	－	－
FROM にバックアップした操作履歴	－	－	R/-	R/-
オート測定データ	－	－	－	－
レーザトレンドデータ	－	－	－	－
有効機能データ	－	－	R/-	R/-

⑫
⑫
⑬

機能	31*i*-WA	30*i*/31*i*-LB 量産 1 版	30*i*/31*i*-LB 量産 2 版	30*i*/31*i*-PB 量産 1 版	30*i*/31*i*-PB 量産 2 版	31*i*-PB Plus	31*i*-WB 量産 1 版	31*i*-WB 量産 2 版	30*i*/31*i*-LB Plus	LSC*i*-A
プログラム	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
工具オフセット	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
CNC パラメータ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
ピッチ誤差補正	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
3 次元誤差補正	―	R/-	R/W	R/-	R/W	R/W	R/-	R/W	R/W	―
3 次元回転誤差補正	―	―	―	―	―	―	R/W	R/W	―	―
カスタムマクロコモン変数	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
ワーク座標系	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
工具管理	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マガジン	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
工具寿命状態名称	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
カスタマイズデータ名称	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
工具管理データ表示	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
主軸待機位置名称	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
カスタマイズデータの小数点位置	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
工具形状データ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ワーク設置誤差量	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	R/W	―
工具寿命管理	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
保守情報	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
定期保守	―	R/-	R/W	R/-	R/W	R/W	R/-	R/W	R/W	R/W
第 2 形状工具オフセット	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ロータリテーブルダイナミックフィクスチャオフセット	―	―	―	―	―	―	R/W	R/W	―	―
リアルタイムカスタムマクロ変数	―	R/-	R/W	R/-	R/W	R/W	―	―	R/W	R/W
PMC 信号プロテクト	―	R/-	R/W	R/-	R/W	R/W	―	―	R/W	R/W
理由データ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
機械系名称	―	R/-	R/W	R/-	R/W	R/W	R/-	R/W	R/W	R/W
P コード変数	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
M コードグループ	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	R/W	R/W
工具形状寸法	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
カスタマーズボード	―	―	R/W	―	―	―	―	―	R/W	―
オペレータ履歴信号選択	―	R/-	R/W	R/-	R/W	R/W	R/-	R/W	R/W	R/W
3 次元干渉チェック	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
全工具管理データ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
全カスタマイズデータ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
5 軸機械構成選択	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	R/W	―
5 軸加工条件設定	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
スクロール待合せ M コード	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	R/W	―
スマートスピンドルロードコントロールのテーブルデータ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ワーク座標系シフト	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ソフトウェアオペレータズパネル	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
ソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
工具データ	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	―	―	R/W	―
加工条件データ	―	R/W	R/W	―	―	―	―	―	R/W	R/W

機能	31*i*-WA	30*i*/31*i*-LB 量産 1 版	30*i*/31*i*-LB 量産 2 版	30*i*/31*i*-PB 量産 1 版	30*i*/31*i*-PB 量産 2 版	31*i*-PB Plus	31*i*-WB 量産 1 版	31*i*-WB 量産 2 版	30*i*/31*i*-LB Plus	LSC*i*-A
PMC パラメータ	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
PMC パラメータ DCS	―	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
CNC 識別番号	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
システムアラーム履歴	―	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
サーボスピンドル情報	―	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
システム構成	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
オペレータ履歴	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
取付履歴データ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
取外履歴データ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
機械状態履歴データ	―	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
パワー補正係数履歴	―	R/-	R/-	―	―	―	―	―	R/-	R/-
稼働時間	―	R/-	R/-	―	―	―	―	―	R/-	R/-
放電関連アラーム	―	R/-	R/-	―	―	―	―	―	R/-	R/-
レーザアラーム履歴	―	R/-	R/-	―	―	―	―	―	R/-	R/-
暖機履歴	―	R/-	R/-	―	―	―	―	―	R/-	R/-
診断データ	―	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
iHMI のバージョン情報	―	―	R/-	―	R/-	R/-	―	R/-	R/-	―
パステーブル運転履歴機能	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
FROM にバックアップした操作履歴	―	―	R/-	―	R/-	R/-	―	R/-	R/-	R/-
オート測定データ	―	R/-	R/-	―	―	―	―	―	R/-	R/-
レーザトレンドデータ	―	R/-	R/-	―	―	―	―	―	R/-	R/-
有効機能データ	―	―	R/-	―	R/-	R/-	―	R/-	R/-	R/-

機能	0*i*-PD	0*i*-PF 量産 1 版	0*i*-PF 量産 2 版	0*i*-LF Plus	0*i*-PF Plus
プログラム	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
工具オフセット	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
CNC パラメータ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
ピッチ誤差補正	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
3 次元誤差補正	―	―	―	―	―
3 次元回転誤差補正	―	―	―	―	―
カスタムマクロコモン変数	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
ワーク座標系	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
工具管理	―	―	―	―	―
マガジン	―	―	―	―	―
工具寿命状態名称	―	―	―	―	―
カスタマイズデータ名称	―	―	―	―	―
工具管理データ表示	―	―	―	―	―
主軸待機位置名称	―	―	―	―	―
カスタマイズデータの小数点位置	―	―	―	―	―
工具形状データ	―	―	―	―	―
ワーク設置誤差量	―	―	―	―	―

機能	0i-PD	0i-PF 量産 1 版	0i-PF 量産 2 版	0i-LF Plus	0i-PF Plus
工具寿命管理	ー	ー	ー	ー	ー
保守情報	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
定期保守	ー	R/-	R/W	R/W	R/W
第 2 形状工具オフセット	ー	ー	ー	ー	ー
ロータリテーブルダイナミックフィクスチャオフセット	ー	ー	ー	ー	ー
リアルタイムカスタムマクロ変数	ー	R/-	R/W	R/W	R/W
PMC 信号プロテクト	ー	R/-	R/W	R/W	R/W
理由データ	ー	ー	ー	ー	ー
機械系名称	ー	R/-	R/W	R/W	R/W
P コード変数	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
M コードグループ	ー	R/W	R/W	R/W	R/W
工具形状寸法	ー	ー	ー	ー	ー
カスタマーズボード	ー	ー	ー	ー	ー
オペレータ履歴信号選択	ー	R/-	R/W	R/W	R/W
3 次元干渉チェック	ー	ー	ー	ー	ー
全工具管理データ	ー	ー	ー	ー	ー
全カスタマイズデータ	ー	ー	ー	ー	ー
5 軸機械構成選択	ー	ー	R/W	R/W	R/W
5 軸加工条件設定	ー	ー	ー	ー	ー
スクロール待合せ M コード	ー	ー	ー	ー	ー
スマートスピンドルロードコントロールのテーブルデータ	ー	ー	ー	ー	ー
ワーク座標系シフト	ー	ー	ー	ー	ー
ソフトウェアオペレータズパネル	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
ソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
工具データ	ー	R/W	R/W	ー	R/W
加工条件データ	ー	ー	ー	R/W	ー
PMC パラメータ	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
PMC パラメータ DCS	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
CNC 識別番号	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
システムアラーム履歴	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
サーボスピンドル情報	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
システム構成	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
オペレータ履歴	R/-	R/-	R/-	R/-	R/-
取付履歴データ	ー	ー	ー	ー	ー
取外履歴データ	ー	ー	ー	ー	ー
機械状態履歴データ	ー	R/-	R/-	R/-	R/-
パワー補正係数履歴	ー	ー	ー	R/-	ー
稼働時間	ー	ー	ー	R/-	ー
放電関連アラーム	ー	ー	ー	R/-	ー
レーザアラーム履歴	ー	ー	ー	R/-	ー
暖機履歴	ー	ー	ー	R/-	ー
診断データ	ー	R/-	R/-	R/-	R/-
iHMI のバージョン情報	ー	ー	ー	R/-	ー
パステーブル運転履歴機能	ー	ー	ー	ー	ー
FROM にバックアップした操作履歴	ー	ー	R/-	R/-	R/-

機能	0*i*-PD	0*i*-PF 量産 1 版	0*i*-PF 量産 2 版	0*i*-LF Plus	0*i*-PF Plus
オート測定データ	－	－	－	R/-	－
レーザトレンドデータ	－	－	－	R/-	－
有効機能データ	－	－	R/-	R/-	R/-

⑭
⑭
⑭

4.5.1 機種と系列

機種と系列の関係は次の通りです。

表 4.5.1(a) 機種と系列の対応表

機種	系　列
0*i*-MODEL D 0*i* Mate-MODEL D	D4F1, D6F1 D5F1, D7F1 D4F2, D6F2
0*i*-MODEL F 量産 1 版	D4G1, D6G1
0*i*-MODEL F 量産 2 版	D4G2, D6G2 D5G2, D7G2
0*i*-MODEL F Plus 量産 1 版	D4G3, D6G3
0*i*-MODEL F Plus 量産 2 版	D4G5, D6G5
30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 量産 2 版	G002, G012, G022, G032, G00B, G01B, G02B, G03B G00K, G01K, G02K, G03K, G00T, G01T, G02T, G03T G101, G111 G10K, G11K G121, G131, G12B, G13B G12K, G13K, G12T, G13T G201 G20K
30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 量産 3 版	G003, G013, G023, G033, G00C, G01C, G02C, G03C G00L, G01L, G02L, G03L, G00U, G01U, G02U, G03U G103, G113 G10L, G11L G123, G133, G12C, G13C G12L, G13L, G12U, G13U G203 G20L
30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 量産 4 版	G004, G014, G024, G034 G00D, G01D, G02D, G03D G124, G134, G104, G114 G12D, G13D, G10D, G11D G204 G20D
31*i*-WA	G191, G1BA
30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B 量産 1 版	G301, G311, G321, G331, G351 G30A, G31A, G32A, G33A, G35A G421, G431 G42A, G43A, G481 G401, G411 G40A, G41A, G451 G501, G511 G50A, G51A, G521

⑥
⑥
⑬
⑦
⑦

機種	系　列
30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B 量産 2 版	G303, G313, G323, G333, G353 G423, G433, G483, G4H3 G403, G413, G453, G4G3 G503, G513, G523 G3L3, G3M3 G4N3, G4P3 G4L3, G4M3 G5L3
30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B Plus	G307, G317, G327, G337, G357, G32D, G35D, G3GD, G3HD G427, G437, G487, G4H7, G4HD G407, G417, G457, G4G7, G4GD G507, G517, G527, G547, G52D G3L7, G3M7, G3MD G4N7, G4P7, G4PD G4L7, G4M7, G4MD G5L7
30*i*-MODEL B 量産 1 版（多軸）	G3G1, G3H1
35*i*-MODEL B 量産 1 版	G601, G611
35*i*-MODEL B 量産 2 版	G603, G613
31*i*-WB 量産 1 版	G4A1
31*i*-WB 量産 2 版	G4A4
LSC*i*-A	G4QD
Power Motion *i*-MODEL A	88H0
Power Motion *i*-MODEL A Plus	88H2, 88HD
0*i*-PD	D8F1, D8F2
0*i*-PF 量産 1 版	D8G1
0*i*-PF 量産 2 版	D8G2
0*i*-PF Plus	D8G5
0*i*-LF Plus	DCG3, DCG4
30*i*/31*i*-LB 量産 1 版	G3C1, G3D1, G3C2, G3D2, G3C3, G3D3 G4C1, G4C2, G4C3
30*i*/31*i*-LB 量産 2 版	G3C4, G3D4, G3C5, G3D5 G4B4, G4C4, G4B5, G4C5
30*i*/31*i*-PB 量産 1 版	G3E1, G3F1 G4E1
30*i*/31*i*-PB 量産 2 版	G3E4, G3F4 G4E4
30*i*/31*i*-LB Plus	G3CE, G3DE, G4BE, G4CE G3CD, G3DD, G4BD, G4CD G3C8, G3D8, G3C7, G3D7 G4B8, G4C8, G4B7, G4C7
31*i*-PB Plus	G4ED
16*i*-MODEL B	B0H1, B0HA, B0HK, B0K1, B0M1, B0N1 B0H3, B0M3, B1H1, B1H3, B1HA, B1HK, B1HU, B1K1, B1M1, B1M3, B1N1
18*i*-MODEL B	BDH1, BDH5, BDHA, BDHE, BDHQ, BDK1, BDM1, BDM5, BDN1 BDH3, BDM3, BEH1, BEH3, BEHA, BEHK, BEHU, BEK1, BEM1, BEM3, BEN1
21*i*-MODEL B	DDH1, DDHA, DDHK, DDK1 DEH1, DEHA, DEHK, DEHU, DEK1

5 ログ出力

5.1 ログ出力

エラーチェックや書込みの結果が以下のフォルダに出力されます。 ②
<C:¥ProgramData¥FANUC¥CNCDataManagementTool¥Log>

このフォルダはデフォルトの状態では参照できません。参照方法は『2.2.1 インストール』の「インストール後の設定について」を参照してください。 ②

出力されるファイル名は、”yyyymmdd.log”になります。ファイル名および出力例の yyyymmddHHMMSS は、ログを出力した日時です。

- yyyy : 西暦
- mm : 月
- dd : 日
- HH : 時間
- MM : 分
- SS : 秒

出力例）

(1) 書込み開始と終了（30*i*-B に書込みを行った場合）
- yyyy/mm/dd HH:MM:SS Write Start Series:[30i-B(Gxxx/aaaa)] ID:[00000000.00000000.00000000.00000000] IP:[127.0.0.1] ④
- yyyy/mm/dd HH:MM:SS Write End Series:[30i-B(Gxxx/aaaa)] ID:[00000000.00000000.00000000.00000000] IP:[127.0.0.1] ④

xxx は系列名、aaaa は版数、ID は CNC 識別情報が表示されます。 ④

(2) 書込みが正常終了したファイル
- yyyy/mm/dd HH:MM:SS Success Section:[ToolOffsetData] File:[C:¥Data¥TOOLOFST.TXT]

(3) 書込みが異常終了したファイル
- yyyy/mm/dd HH:MM:SS Error Section:[ToolOffsetData] File:[C:¥Data¥TOOLOFST.TXT] errorcode:[1000] detail:[0/0/0]

(4) プログラムファイルの書込みが登録済みプログラムで中断した場合 ⑥
- yyyy/mm/dd HH:MM:SS Stop Section:[Program] File:[C:¥Data¥O100] Path:[//CNC_MEM/USER/PATH1/] Prog:[O0100]

(5) プログラムファイルの書込みで登録済みプログラムをスキップした場合
- yyyy/mm/dd HH:MM:SS Skip Section:[Program] File:[C:¥Data¥O100] Path:[//CNC_MEM/USER/PATH1/] Prog:[O0100] ⑥

(6) プログラムファイルの書込み時のチェック処理において判別できないブロックがある場合（下記のログと「(3)書込みが異常終了したファイル」のログが出力されます。） ⑦
- yyyy/mm/dd HH:MM:SS Multiple block program numbers / names. Error block: [O0001O0002O0003] ⑦

(7) 定義ファイルに指定されたファイルが存在しない場合
- yyyy/mm/dd HH:MM:SS Error File is not found. Section:[ToolOffsetData] File:[C:¥Data¥TOOLOFST.TXT]

(8) 定義ファイルに指定されていないファイルが格納フォルダに存在する場合
- yyyy/mm/dd HH:MM:SS Error File is not defined. File:[TOOLOFST.TXT]

(9) 使用する定義ファイルの通知 ②
- yyyy/mm/dd HH:MM:SS Information Definition File:[C:¥Data¥Sample.ini] ②

(10) 通信のエラーが発生 ⑤
- yyyy/mm/dd HH:MM:SS Connect error. IP:[127.0.0.1] PORT:[8193] Error code:[1023] ⑤

※(7), (8)の出力は「3.4 設定」の「オプション」の設定に関わらず出力されますが、「エラーにしない」を選択時は、Error ではなく Warning として出力されます。

エラーコードの確認方法

CNC へのデータの書込みが異常終了した場合、次のようにログに出力されます。 ②
- yyyy/mm/dd HH:MM:SS Error Section:[ToolOffsetData] File:[C:¥Data¥TOOLOFST.TXT] errorcode:[XXXX] detail:[0/0/YY]

XXXX および YY は「表 6.2(a) エラーコード一覧」のエラーコードと詳細コードになります。 ②

6 エラーチェック

6.1 エラー内容

エラーチェックは起動画面（図 3.1(a)）で[一覧表示]／[実行]ボタンをクリックしたときに実行されます。 ⑤

番号	内　　容	補足
1	起動画面（図 3.1(a)）で選択した格納フォルダが存在しない	
2	起動画面（図 3.1(a)）で定義ファイルを選択しない場合で、かつ格納フォルダに定義ファイルが複数存在する	
3	起動画面（図 3.1(a)）で定義ファイルを選択した場合で、かつその定義ファイルが存在しない	
4	定義ファイルに指定されたファイルが存在しない	*1
5	定義ファイルに指定されていないファイルが格納フォルダに存在する	*1
6	定義ファイルの Folder キーが未指定	
7	定義ファイルの Path キーが未指定	
8	書込み対象のファイルが 0 件	
9	書込み対象のファイルがオープン不可（他のエディタで編集中など）	

*1) ツールバーのオプションで、エラー対象から除外した場合は、エラーにならず該当のファイル名がログに出力されます。

6.2 エラーコード一覧

CNC とツールの通信時、メッセージやログで出力されるエラーコードは次の通りです。エラー発生時は「説明・対処方法」をご確認ください。記載のないエラーコードが発生した場合は、FANUC にお問い合わせください。 ②

表 6.2(a) エラーコード一覧

エラーコード	意味	説明・対処方法 （()内の数値は詳細コード）
1004	指定機能の誤り	対応機種でない可能性があります。『機種ごとの対応』を参照し、書込み対象であることを確認してください。 ②
1005	データの誤り	データを調査、修正して下さい。エラーの詳細が出力されている場合は、以下の原因が考えられます。 ④ ・TXT ファイル書込み時（プログラムを除く） ④ (1)NC データ内の構文の誤り ② ・プログラムファイル書込み時 (1)NC データ内の構文の誤り (2)TV チェック有効の時、ブロック内の文字数（ブロック末尾の LF を含む）が奇数のブロックが検出された (3)NC 指令プログラムの登録本数がオーバーしている (4)同一のプログラム番号が既に登録されている (5)同一のプログラム番号が NC 側で選択されている ・アプリケーションファイル書込み時 (1)FROM への書込み失敗（デバイス不良） (3)FROM の消去失敗（デバイス不良） (6)FROM 上に空き領域がない (7)システムで許されない FROM データが指定された (8)指定されたシステムデータと、FROM 上に実際に書込まれているシステムデータのサイズが異なる (9)FROM（モジュール）が認識できない（デバイス不良） ② (144)オプション情報ファイルの読出し時に発生した場合、”PS5523 オプション認証待ち状態”が発生している ⑦ (145)書込みデータの総数が多すぎる ⑦ ②

エラーコード	意味	説明・対処方法 (()内の数値は詳細コード)
1006	CNC オプションなし	『機種ごとの対応』を参照し、書込み対象であることを確認してください。
1007	ライトプロテクト	書込み禁止です。
1008	CNC メモリオーバフロー	CNC のメモリがオーバーフローしました。
1009	CNC パラメータの誤り	CNC パラメータの設定に誤りがあります。
1011	系統番号の誤り	系統番号に誤りがあります。
1012	CNC のモードの誤り	CNC のモードが異なります。CNC のモードを変更して下さい。
1013	CNC 側処理の実行拒否	CNC が登録できる状態ではありません。（運転中、モード変更中、リセット中）
1014	アラーム状態	CNC でアラームが起きているため、関数を実行できません。アラーム要因を取り除いてください。
1016	データ保護状態	CNC データ保護機能によりデータが保護されています。
1018	リセット、停止要求	CNC から機能停止要求がありました。
1023	ソケット通信エラー	CNC の電源、イーサネットケーブル、または I/F ボードを確認してください。「2.3.1 ツール側の設定」、「2.3.2 CNC 側の設定」を確認し、CNC、ツールを再起動してください。
2001	PMC なし	PMC が存在しません。
2005	データの誤り	データを調査、修正して下さい。エラーの詳細が出力されている場合は、以下の原因が考えられます。 (1)開始直後の文字列が "%;" でなかった (2)文字列の最後が ";"(0x0A)または、"%" でなかった (3)"%;"の直後(2 ブロック目)が ヘッダ情報でなかった (4)ヘッダ情報の機種名と実際の機種が異なる (5)ヘッダ情報の機種と ID 情報の区切り文字が "," でなかった (6)ヘッダ情報の ID 情報の文字列が、"MSID=" でなかった (7)ヘッダ情報の ID 番号が、開始時の PMC ユニットタイプと違う (8)ヘッダ情報の最後の文字が ")" でなかった (9)パラメータブロックの先頭が "N" でなかった (10)パラメータブロックのアドレス番号の誤り（6 桁なかった場合） (11)パラメータブロックのアドレス番号の誤り（N 番号の先頭が "6" でなかった場合） (12)パラメータブロックの 3 文字目が、"0", "1", "2", "3", "4", "9" でなかった (13)グループ総数より大きいグループ情報のブロックが指定された (14)データテーブル制御情報の誤り（指定できない番号） (15)パラメータブロック中の設定値の文字列の先頭が"P"でなかった (16)設定値のデータに数値以外の文字が含まれていた（設定値のフォーマットの誤り） (17)ビットパターンの文字数が 8 文字でなかった（設定値のフォーマットの誤り） (18)アドレス範囲の誤り (19)データテーブル制御情報の総数の誤り (20)データテーブル制御情報の誤り
2006	CNC オプションなし	該当する CNC オプションがありません。
2008	データ保護状態	CNC データ保護機能によりデータが保護されています。
2009	ライブラリ内部状態の異常	PMC(DCS)パラメータ書込み時発生した場合は、パラメータ設定が不可能な状態（セッティングパラメータ PWE(No.8900#0)=0）である可能性があります。
2013	ソケット通信エラー	CNC の電源、イーサネットケーブル、または I/F ボードを確認してください。「2.3.1 ツール側の設定」、「2.3.2 CNC 側の設定の設定」を確認し、CNC、ツールを再起動してください。
2999	その他のエラー	PMC(DCS)パラメータ書込み時発生した場合は、パラメータ設定が不可能な状態（セッティングパラメータ PWE(No.8900#0)=0）である可能性があります。

エラーコード	意味	説明・対処方法 (()内の数値は詳細コード)
3001	ファイルオープンエラー	ファイルが存在しない、または他のプロセスによりファイルがオープンされている可能性があります。
3002	書込みデータ不正	書込み対象の自動バックアップデータが本ツールで読出したファイルではありません。本ツールで読出したファイルのみ書込み可能です。
3003	書込みプログラム不正	本ツールでは、書込みができないプログラムファイルです。エラーの詳細が出力されている場合は、以下の原因が考えられます。 (1)プログラム番号・名称が 1 ブロックに複数存在する (2)プログラム番号・名称が不正 (1)の場合は、以下のいずれかの対処を行ってください - ログで出力されたプログラムのブロックを修正する - 書込みを行う対象フォルダを空にして書込みを行う - CNC パラメータ REP(No.3201#2)=1 かつツールのオプション設定画面で、同一のプログラムが登録されている場合の動作を「すべて上書きする。」に設定して書込みを行う (2)の場合は、以下の対処を行ってください - ログで出力されたプログラムのブロックを修正する
3004	書込み不可	CNC ソフトウェアの版数などにより、書込みができないファイルです。
3005	書込みワーク座標シフト不正	データを調査、修正して下さい。エラーの詳細が出力されている場合は、以下の原因が考えられます。 (1) 書込みデータの桁数が不正（10 桁以上） (2) 軸名称が対象の CNC に存在しない (3) データ不正（小数点がない、不正な文字があるなど）
3006	書込みソフトウェアオペレータズパネル不正	データを調査、修正して下さい。エラーの詳細が出力されている場合は、以下の原因が考えられます。 (1) 書込む値(DATA)が不正です（DATA が TAB コードで区切られていない DATA がないなど）
3007	書込みソフトウェアオペレータズパネル汎用スイッチ不正	データを調査、修正して下さい。エラーの詳細が出力されている場合は、以下の原因が考えられます。 (1) 対象のスイッチ番号(NO)が不正（1~16 以外） (2) スイッチ名称(NAME)が不正（9 文字(9byte)以上） (3) 書込む値(DATA)が不正（0/1 以外）
3008	書込み P コード変数不正	データを調査、修正して下さい。以下の原因が考えられます。 - 16i/18i/21i-MODEL B の専用フォーマットがない、または不正（対象が 16i/18i/21i-MODEL B の場合） - G10LxxPxxx に続く()内のデータが不正（16 桁でない'0'-'9', 'A'-'F'以外のデータがあるなど）
3009	操作履歴読出し不可	16i/18i/21i-MODEL B で以下のいずれかのパラメータが"1"に設定されています。 - No.3112#5 - No.8700#0

【改版履歴】

版数	作成日	改版内容
01	2020.05.29	初版登録
02	2020.06.23	②部を追加・修正
03	2020.09.14	③部を追加・修正
04	2020.11.04	④部を追加・修正
05	2021.02.17	⑤部を追加・修正
06	2021.06.18	⑥部を追加・修正
07	2021.12.01	⑦部を追加・修正
08	2022.03.31	⑧部を追加・修正
09	2022.07.12	⑨部を追加・修正
10	2022.10.24	⑩部を追加・修正
11	2023.08.31	⑪部を追加・修正
12	2023.12.20	⑫部を追加・修正
13	2024.07.12	⑬部を追加・修正
14	2025.01.17	⑭部を追加・修正